

Métodos Matemáticos para la Física

AMMF | Apuntes de clase

Angel Luna | Última compilación: 6 de septiembre de 2026

Índice

1	Notación y convenciones	1	8.4.1	Ley de Ampère	12
1.1	Notación de Einstein	2	8.5	Teorema de Gauss	12
1.2	Delta de Kronecker	2	9	Variable compleja	13
1.3	Símbolos de Levi-Civita	2	9.1	Representación polar	13
2	Espacios vectoriales	2	9.2	Potencias	13
2.1	Definiciones básicas	2	9.3	Raíces	13
2.2	Representación geométrica	2	9.4	El plano complejo extendido	13
2.3	Producto interno	3	9.4.1	Proyección estereográfica	13
2.4	Norma	3	9.5	Límites y continuidad	14
2.5	Ortonormalización de Gram–Schmidt	3	9.6	Derivada y ecuaciones de Cauchy–Riemann	14
2.6	Producto cuña en $\mathbb{R}^3$	3	9.7	Funciones armónicas	14
2.6.1	Interpretación física	4	9.8	Polinomios	14
3	Repaso de cálculo en una dimensión	4	10	Series de potencias	15
3.1	Funciones	4	10.1	Sucesiones	15
3.2	Límites	4	10.2	Series	15
3.3	Funciones continuas	4	10.3	Convergencia uniforme	15
3.4	Derivación	4	10.4	Caso de estudio: la serie geométrica	15
3.4.1	Consecuencias	4	10.5	Radio de convergencia	15
3.4.2	Regla de la cadena	5	10.6	Teorema de Taylor	15
3.5	Teoremas del valor medio	5	10.7	Funciones analíticas elementales	15
4	Cálculo vectorial	5	10.7.1	Seno y coseno	15
4.1	Límites	5	10.7.2	Relación con las funciones hiperbólicas	16
4.2	Continuidad	6	10.7.3	La exponencial	16
4.3	Derivadas parciales	6	10.7.4	El logaritmo	16
4.4	Diferenciabilidad	6	11	Series de Fourier	16
4.4.1	Analogía en una dimensión	6	11.1	Paréntesis: producto interno de funciones	17
4.5	El gradiente	7	11.2	Los coeficientes	17
4.6	Plano tangente	7	11.3	Forma real	17
4.7	Teorema de la función implícita	7	12	Integración compleja	17
4.8	Teorema de la función inversa	8	12.1	Acotamiento	17
5	Sistemas coordenados	8	12.2	Independencia de la trayectoria	18
5.1	Dos dimensiones	8	12.2.1	Consecuencias	18
5.1.1	Cartesianas	8	12.3	Deformación de contornos	18
5.1.2	Polares	8	12.4	Fórmula integral de Cauchy	18
5.2	Tres dimensiones	8	12.5	Fórmula de Cauchy generalizada	19
5.2.1	Cartesianas	8	12.6	Desigualdad de Cauchy y teorema de Liouville	19
5.2.2	Cilíndricas	8	12.7	Singularidades removibles	19
5.2.3	Esféricas	8	12.7.1	Construcción iterativa de Taylor	19
6	Teoría de curvas	8	12.8	Ceros	19
6.1	Vector tangente	8	12.9	Polos y series de Laurent	20
6.2	Longitud de arco	9			
6.3	La triada de Frénet–Serret	9			
6.4	Torsión	9			
6.5	Recetario	9			
7	Superficies parametrizadas	10			
7.1	Diferencial de superficie	10			
7.2	Ejemplo: el elipsoide de revolución	10			
7.2.1	Integración del vector de área	11			
7.2.2	Integral de área	11			
7.3	Diferencial de volumen	11			
8	Formas diferenciales y teoremas integrales	11			
8.1	Teorema de Fubini	11			
8.2	Álgebra exterior	11			
8.2.1	El producto cuña	11			
8.2.2	Fórmula general	12			
8.3	La derivada exterior en $\mathbb{R}^3$	12			
8.4	Teorema de Stokes	12			

1. Notación y convenciones

Estos apuntes cubren dos bloques: cálculo vectorial y geometría diferencial (Secciones 2–8) y variable compleja, series y análisis de Fourier (Secciones 9–12).

- V denota un espacio vectorial sobre el campo $\mathbb{F}$, con $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ o $\mathbb{F} = \mathbb{C}$; $\mathbb{E}^n$ denota el espacio euclídeo de dimensión n .
- $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ son vectores y $\hat{\mathbf{e}}_i$ los elementos de una base ortonormal. La transposición se escribe $\mathbf{a}^T$ y la transpuesta conjugada $\mathbf{a}^\dagger$.
- $\wedge$ es el **producto cuña** o exterior; en $\mathbb{R}^3$ coincide con el producto cruz. El producto punto se escribe $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ y el producto interno abstracto $g(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ o $\langle \mathbf{a} | \mathbf{b} \rangle$.
- $\otimes$ es el producto directo y $\oplus$ la suma directa.
- $\mathbf{r}(t)$ denota una curva y s su longitud de arco; la prima $\mathbf{T}'$ siempre significa derivada respecto de s .
- $\mathbf{M}(\xi, \eta)$ denota una superficie parametrizada y $\mathbf{M}(\xi, \eta, \zeta)$ un mapeo de volumen.

- En la parte compleja, $z = x + iy$, $\bar{z}$ es el conjugado, $|z| = (z\bar{z})^{1/2}$ y $\varphi = \mathbf{arg}(z)$ el argumento principal. Ω y D denotan dominios abiertos de $\mathbb{C}$ y γ una curva parametrizada contenida en ellos.
- $\mathbf{o}(\mathbf{u})$ es la *o* pequeña de Landau, definida por $\lim_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{0}} \|\mathbf{o}(\mathbf{u})\|/\|\mathbf{u}\| = 0$.

1.1. Notación de Einstein

Un índice repetido dentro de un mismo término indica suma sobre todo su rango:

$$\sum_{i=1}^n a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = a_i b_i. \quad (1.1.1)$$

Así, la serie de Taylor $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ se abrevia $f(x) = a_n (x - x_0)^n$.

1.2. Delta de Kronecker

Sea $\{\hat{\mathbf{e}}_i\}_{i=1}^n$ una base ortonormal de $\mathbb{E}^n$, es decir, $\hat{\mathbf{e}}_k$ tiene un 1 en la entrada k -ésima y ceros en las demás.

Definición 1.1 (Delta de Kronecker).

$$\delta_{ij} = g(\hat{\mathbf{e}}_i, \hat{\mathbf{e}}_j) = \frac{\partial x_j}{\partial x_i} = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases} \quad (1.2.1)$$

Su utilidad es *contraer* sumas. Si $\mathbf{a} = \sum_{i=1}^n a_i \hat{\mathbf{e}}_i$, entonces

$$\begin{aligned} g(\mathbf{a}, \hat{\mathbf{e}}_j) &= \left(\sum_{i=1}^n a_i \hat{\mathbf{e}}_i \right) \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = \sum_{i=1}^n a_i \hat{\mathbf{e}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \delta_{ij} = a_j, \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

ya que todos los sumandos con $i \neq j$ se anulan.

1.3. Símbolos de Levi-Civita

Tres vectores linealmente independientes generan una caja de volumen

$$\text{Vol} = (\text{área de la base})(\text{altura}) = (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}, \quad (1.3.1)$$

cuyo signo define la **orientación** del sistema: es positiva si $(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} > 0$ y negativa en caso contrario.

Definición 1.2 (Símbolo de Levi-Civita). Sea $\{\hat{\mathbf{e}}_i\}_{i=1}^3$ la base canónica de $\mathbb{E}^3$. Entonces

$$\varepsilon_{ijk} = (\hat{\mathbf{e}}_i \wedge \hat{\mathbf{e}}_j) \cdot \hat{\mathbf{e}}_k = \begin{cases} 0, & \text{si se repite algún índice,} \\ -1, & \text{si la permutación es impar,} \\ 1, & \text{si la permutación es par.} \end{cases} \quad (1.3.2)$$

Con él, la componente i -ésima del producto cuña en $\mathbb{R}^3$ se escribe en una sola línea:

$$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})_i = \varepsilon_{ijk} a_j b_k. \quad (1.3.3)$$

Ejemplo 1.3. Para $i = 1$ los únicos términos no nulos son ε_{123} y ε_{132} :

$$\begin{aligned} (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})_1 &= \varepsilon_{123} a_2 b_3 + \varepsilon_{132} a_3 b_2 \\ &= a_2 b_3 - a_3 b_2, \end{aligned} \quad (1.3.4)$$

y análogamente para las otras dos, de modo que

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}. \quad (1.3.5)$$

El triple producto y el rotacional admiten la misma abreviatura:

$$(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \varepsilon_{ijk} c_i a_j b_k, \quad (\mathbf{rot} \mathbf{f})_i = \varepsilon_{ijk} \partial_j f_k. \quad (1.3.6)$$

2. Espacios vectoriales

2.1. Definiciones básicas

Definición 2.1 (Espacio vectorial). Un **espacio vectorial lineal** sobre un campo $\mathbb{F}$ ($\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) es un conjunto V de objetos, denotados $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \dots$ y llamados *vectores*, tal que a cada par $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ le corresponde un vector $\mathbf{a} + \mathbf{b} \in V$ que cumple las propiedades usuales de la suma (conmutatividad, asociatividad, neutro e inverso) y a cada $\alpha \in \mathbb{F}$, $\mathbf{a} \in V$ le corresponde $\alpha \mathbf{a} \in V$ compatible con ellas.

Definición 2.2 (Base). Una **base** de V es un conjunto B de elementos linealmente independientes que generan V . Una base finita genera un espacio de dimensión finita y una infinita un espacio de dimensión infinita.

Si $B = \{\mathbf{a}_i\}_{i=1}^n$ es un conjunto de elementos linealmente independientes, hablamos de un espacio de dimensión n . La independencia lineal significa que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \hat{\mathbf{e}}_i = \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_i = 0 \quad \forall i. \quad (2.1.1)$$

Teorema 2.3. Todas las bases de un espacio de dimensión finita tienen el mismo número de vectores linealmente independientes.

Ejemplo 2.4 (Espacios finitos). $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^3$ y en general $\mathbb{R}^n$ son espacios vectoriales de dimensión 2, 3 y n respectivamente, con $n \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$.

Ejemplo 2.5 (Base infinita). Sea V un espacio de funciones y $f \in V$ continua por pedazos y acotada. En un punto interior del dominio donde f está bien definida podemos aproximarla en una vecindad abierta de x_0 mediante su serie de Taylor,

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left. \frac{d^n f}{dx^n} \right|_{x_0} (x - x_0)^n, \quad (2.1.2)$$

es decir, por una aproximación polinomial. Para este curso una base de ese espacio de funciones es

$$B = \{x^n\}_{n=0}^{\infty}. \quad (2.1.3)$$

2.2. Representación geométrica

Sean $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$; entonces $\mathbf{c} = \mathbf{a} + \mathbf{b} \in V$. Dada una base $B = \{\hat{\mathbf{e}}_i\}_{i=1}^n$ se tiene

$$\mathbf{a} = \sum_{i=1}^n a_i \hat{\mathbf{e}}_i, \quad \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n b_i \hat{\mathbf{e}}_i, \quad (2.2.1)$$

de modo que la suma y el producto por escalar actúan componente a componente,

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) \hat{\mathbf{e}}_i, \quad \alpha \mathbf{a} = \sum_{i=1}^n (\alpha a_i) \hat{\mathbf{e}}_i, \quad (2.2.2)$$

y el vector se representa por su columna de coordenadas en esa base,

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}_e. \quad (2.2.3)$$

Para espacios de dimensión infinita la idea es la misma. Si f está bien definida en un dominio D y admite expansión de Taylor, la base $B = \{x^n\}_{n=0}^\infty$ da (2.1.2). Pero existen otras bases $B = \{g_n(x)\}_{n=0}^\infty$ igualmente buenas, respecto de las cuales

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \hat{a}_n g_n(x). \quad (2.2.4)$$

La Sección 11 explota esta libertad tomando exponenciales complejas como base.

2.3. Producto interno

Definición 2.6 (Producto interno). Un **producto interno** (o escalar) es una operación que asocia a dos elementos de V un número del campo,

$$g : V \otimes V \longrightarrow \mathbb{F}, \quad g(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \alpha \in \mathbb{F}. \quad (2.3.1)$$

Ejemplo 2.7 (Representación en $\mathbb{R}^n$).

$$g(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = a_i b_i. \quad (2.3.2)$$

Ejemplo 2.8 (Representación en $\mathbb{C}^n$).

$$g(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{a}^\dagger \mathbf{b} = [a_1, a_2, \dots, a_n]^* \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}, \quad (2.3.3)$$

donde $*$ denota conjugación compleja.

Observación (Paréntesis complejo). Si $a \in \mathbb{C}$ lo representamos como $a = x + iy$ con $x, y \in \mathbb{R}$ e $i = \sqrt{-1}$, y definimos su **conjugado** $\bar{a} = a^* = x - iy$.

Las propiedades del producto interno complejo son:

1. **Hermiticidad:** $g(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = g(\mathbf{b}, \mathbf{a})^*$.
2. **Antilinealidad en la primera entrada:**

$$g(\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \alpha^* g(\mathbf{a}, \mathbf{c}) + \beta^* g(\mathbf{b}, \mathbf{c}). \quad (2.3.4)$$

3. **Linealidad en la segunda entrada:**

$$g(\mathbf{a}, \delta \mathbf{b} + \gamma \mathbf{c}) = \delta g(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + \gamma g(\mathbf{a}, \mathbf{c}). \quad (2.3.5)$$

Observación. De la hermiticidad se sigue que $g(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = g(\mathbf{a}, \mathbf{a})^*$, es decir, $g(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \in \mathbb{R}$ aun en el caso complejo. Además $g(\mathbf{a}, \mathbf{a}) \geq 0$, con igualdad si y sólo si $\mathbf{a} = \mathbf{0}$.

En el caso real la hermiticidad se reduce a simetría, $g(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = g(\mathbf{b}, \mathbf{a})$, y la operación es lineal en ambas entradas; por ejemplo

$$(\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c} = \alpha \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + \beta \mathbf{b} \cdot \mathbf{c}. \quad (2.3.6)$$

2.4. Norma

Teorema 2.9 (Desigualdad de Schwarz). Sean $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ con un producto interno definido sobre V . Entonces

$$|g(\mathbf{a}, \mathbf{b})|^2 \leq \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2. \quad (2.4.1)$$

Definición 2.10 (Norma). La **norma** de un elemento de V con producto interno puede definirse a través del mismo producto interno, y cumple:

- $\|\mathbf{0}\| = 0$;
- $\|\mathbf{a}\| \geq 0$, con $\|\mathbf{a}\| = 0 \iff \mathbf{a} = \mathbf{0}$;
- $\|\alpha \mathbf{a}\| = |\alpha| \|\mathbf{a}\|$ para todo $\alpha \in \mathbb{C}$;
- desigualdad del triángulo, $\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|$.

En particular se define la **norma** p ,

$$\|\mathbf{a}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{1/p}, \quad (2.4.2)$$

de la cual los casos relevantes son

$$\|\mathbf{a}\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right)^{1/2} = g(\mathbf{a}, \mathbf{a})^{1/2} = (\mathbf{a}^\dagger \mathbf{a})^{1/2} \quad (2.4.3)$$

y

$$\|\mathbf{a}\|_1 = \sum_{i=1}^n |a_i|. \quad (2.4.4)$$

2.5. Ortonormalización de Gram–Schmidt

Dado un conjunto linealmente independiente $B = \{\mathbf{v}_i\}_{i=1}^n$ se puede construir a partir de él un conjunto ortonormal. Se normaliza el primer vector,

$$\hat{\mathbf{u}}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|}, \quad (2.5.1)$$

se le resta a $\mathbf{v}_2$ su proyección sobre $\hat{\mathbf{u}}_1$,

$$\tilde{\mathbf{v}}_2 = \mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_2 \cdot \hat{\mathbf{u}}_1) \hat{\mathbf{u}}_1, \quad (2.5.2)$$

y se normaliza el resultado,

$$\hat{\mathbf{u}}_2 = \frac{\tilde{\mathbf{v}}_2}{\|\tilde{\mathbf{v}}_2\|}. \quad (2.5.3)$$

En general, habiendo construido $\hat{\mathbf{u}}_1, \dots, \hat{\mathbf{u}}_{k-1}$,

$$\tilde{\mathbf{v}}_k = \mathbf{v}_k - \sum_{j=1}^{k-1} (\mathbf{v}_k \cdot \hat{\mathbf{u}}_j) \hat{\mathbf{u}}_j, \quad \hat{\mathbf{u}}_k = \frac{\tilde{\mathbf{v}}_k}{\|\tilde{\mathbf{v}}_k\|}. \quad (2.5.4)$$

2.6. Producto cuña en $\mathbb{R}^3$

Definición 2.11 (Producto cuña). Sean $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V \subset \mathbb{R}^3$. Definimos la operación $\wedge : V \otimes V \rightarrow V$ tal que $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{c}$, donde $\mathbf{c}$ es perpendicular a ambos vectores.

Sus propiedades son:

1. $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{0}$ si $\mathbf{b} \parallel \mathbf{a}$ o $\mathbf{b} = \mathbf{0}$;
2. $\mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = -\mathbf{b} \wedge \mathbf{a}$ (antisimetría);
3. $\mathbf{a} \wedge (\alpha \mathbf{b} + \beta \mathbf{c}) = \alpha \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} + \beta \mathbf{a} \wedge \mathbf{c}$;
4. $(\alpha \mathbf{a} + \beta \mathbf{b}) \wedge \mathbf{c} = \alpha \mathbf{a} \wedge \mathbf{c} + \beta \mathbf{b} \wedge \mathbf{c}$;
5. $(\alpha \mathbf{a}) \wedge \mathbf{b} = \alpha (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})$.

El sentido de $\mathbf{c}$ lo fija la regla de la mano derecha.

2.6.1. Interpretación física

El momento de una fuerza es

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{F}, \quad (2.6.1)$$

con magnitud

$$\|\boldsymbol{\tau}\| = \|\mathbf{r} \wedge \mathbf{F}\| = rF_{\perp} = \|\mathbf{r}\| \|\mathbf{F}\| \sin \theta. \quad (2.6.2)$$

En general

$$\|\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta, \quad (2.6.3)$$

que es dos veces el área del triángulo generado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$, o equivalentemente el área del paralelogramo que determinan. Por eso $\mathbf{c} = \mathbf{a} \wedge \mathbf{b} = \mathbf{A}$ se interpreta como el **vector de área** de esa caja bidimensional: tiene magnitud igual al área y dirección normal a ella.

Observación. Toda superficie tiene entonces un campo de vectores de área, uno sobre cada parche, y ese campo dota al espacio de una orientación. Como consecuencia, para una curva simple cerrada se dice que se recorre en **sentido positivo** si el interior de la curva queda del lado izquierdo.

3. Repaso de cálculo en una dimensión

3.1. Funciones

Definición 3.1 (Rango). El **rango** de una función $f : X \rightarrow Y$, con $X, Y \subset \mathbb{R}$, es el conjunto de los elementos de Y que son valores que toma f :

$$\text{Ran}(f) = \{y \in Y \mid y = f(x) \text{ para algún } x \in X\}. \quad (3.1.1)$$

Definición 3.2 (Sobreyectiva). $f : X \rightarrow Y$ es **sobre** o **sobreyectiva** si cada elemento de Y es imagen de algún $x \in X$, esto es, si $\text{Ran}(f) = Y$.

Definición 3.3 (Inyectiva). $f : X \rightarrow Y$ es **uno a uno** o **inyectiva** si dos elementos distintos de X tienen imágenes distintas en Y ; es decir, si para cualesquiera $x_1, x_2 \in X$ con $x_1 \neq x_2$ se cumple $f(x_1) \neq f(x_2)$.

3.2. Límites

Definición 3.4 (Límite). La función f tiende al **límite** ℓ en x_0 si $\forall \varepsilon > 0$ existe $\delta_\varepsilon > 0$ tal que para todo x con $0 < |x - x_0| < \delta_\varepsilon$ se cumple $|f(x) - \ell| < \varepsilon$. Simbólicamente,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell. \quad (3.2.1)$$

Ejemplo 3.5. Calculemos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + \sin^3 x}{5x + 6} = \frac{1}{5}. \quad (3.2.2)$$

Como $-1 \leq \sin^3 x \leq 1$, la función queda encajonada,

$$\frac{x-1}{5x+6} \leq f(x) \leq \frac{x+1}{5x+6}. \quad (3.2.3)$$

Tomando $\xi = 1/x$,

$$\frac{x-1}{5x+6} = \frac{1-\frac{1}{x}}{5+\frac{6}{x}} = \frac{1-\xi}{5+6\xi}, \quad (3.2.4)$$

lo que transforma el límite en $\lim_{\xi \rightarrow 0}$. Entonces

$$\left| \frac{1-\xi}{5+6\xi} - \frac{1}{5} \right| = \left| \frac{-11\xi}{25+30\xi} \right| < |\xi| < \delta_\varepsilon \quad (3.2.5)$$

para ξ suficientemente pequeño, y basta tomar $\delta_\varepsilon = \varepsilon$.

3.3. Funciones continuas

Para una función cualquiera no necesariamente se cumple $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.

Definición 3.6 (Continuidad). f es **continua** en x_0 si

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), \quad (3.3.1)$$

y es continua en un dominio D si esto vale para todo $x_0 \in D$.

Teorema 3.7. Si f y g son continuas en x_0 , entonces:

1. $f + g$ es continua en x_0 ;
2. fg es continua en x_0 ;
3. si $g(x_0) \neq 0$, entonces $1/g$ es continua en x_0 .

Teorema 3.8 (Valor intermedio). Si f es continua en $[a, b]$ y $f(a) < 0 < f(b)$, entonces existe algún $x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0) = 0$.

Teorema 3.9 (Acotamiento). Si f es continua en $[a, b]$, entonces f está acotada superiormente en $[a, b]$; es decir, existe $N \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) \leq N$ para todo $x \in [a, b]$.

Teorema 3.10 (Valor extremo). Si f es continua en $[a, b]$, entonces existe algún $y \in [a, b]$ tal que $f(y) \geq f(x)$ para todo $x \in [a, b]$.

3.4. Derivación

La pendiente de la recta secante que une los puntos de abscisas x y $x + h$ es $(f(x + h) - f(x))/h$. La pendiente de la recta *tangente* en $(x, f(x))$ se obtiene en el límite.

Definición 3.11 (Derivada). f es **derivable** en x_0 si existe

$$\frac{d}{dx} f(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}. \quad (3.4.1)$$

Teorema 3.12. Si f es derivable en x_0 , entonces f es continua en x_0 .

Demostración. Basta escribir la diferencia como el cociente incremental multiplicado por h :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} (f(x + h) - f(x)) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} h \\ &= \left(\frac{d}{dx} f(x) \right) \lim_{h \rightarrow 0} h = 0, \end{aligned} \quad (3.4.2)$$

puesto que el primer factor existe y es finito por hipótesis. Por lo tanto $\lim_{h \rightarrow 0} f(x + h) = f(x)$ en x_0 . $\square$

3.4.1. Consecuencias

Sean f y g derivables en $x \in (a, b)$. Entonces

$$\frac{d}{dx} (f + g) = \frac{d}{dx} f + \frac{d}{dx} g, \quad (3.4.3)$$

$$\frac{d}{dx} (fg) = \left(\frac{d}{dx} f \right) g + \left(\frac{d}{dx} g \right) f, \quad (3.4.4)$$

y si $g(x_0) \neq 0$,

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{g} \right) = - \left(\frac{d}{dx} g \right) \frac{1}{g^2}. \quad (3.4.5)$$

Demostración de (3.4.3).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(f+g) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) + g(x+h) - f(x) - g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &\quad + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &= \frac{d}{dx}f + \frac{d}{dx}g.\end{aligned}\tag{3.4.6}$$

□

Demostración de (3.4.4). Se suma y se resta el término cruzado $f(x+h)g(x)$:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(fg) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) \\ &\quad + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \\ &\quad + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} g(x) \\ &= f(x) \frac{d}{dx}g(x) + \left(\frac{d}{dx}f(x) \right) g(x).\end{aligned}\tag{3.4.7}$$

□

Demostración de (3.4.5).

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{g} \right) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\frac{1}{g(x+h)} - \frac{1}{g(x)} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(x+h)}{h g(x)g(x+h)} \\ &= - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{g(x)g(x+h)} \\ &= - \left(\frac{d}{dx}g(x) \right) \frac{1}{g(x)^2}.\end{aligned}\tag{3.4.8}$$

□

3.4.2. Regla de la cadena

Si f y g son derivables en x_0 y $k(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x))$, entonces

$$\frac{d}{dx}f(g(x)) = \left(\frac{df}{du} \Big|_{u=g(x)} \right) \frac{d}{dx}g(x).\tag{3.4.9}$$

Ejemplo 3.13 (Derivada de x^n). Sea $f(x) = x^n$ con $n \in \mathbb{N}$. Por el binomio de Newton,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}f(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (x^n + nx^{n-1}h + \dots + h^n - x^n) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (nx^{n-1} + \mathcal{O}(h)) = nx^{n-1}.\end{aligned}\tag{3.4.10}$$

3.5. Teoremas del valor medio

Definición 3.14 (Extremo local). Sea f una función y A un conjunto contenido en su dominio. Un punto $x \in A$ es un **máximo** (o **mínimo**) **local** de f sobre A si existe $\delta > 0$ tal que x es un máximo (o mínimo) de f sobre $A \cap (x - \frac{\delta}{2}, x + \frac{\delta}{2})$.

Teorema 3.15 (Rolle). Si f es continua en $[a, b]$, derivable en (a, b) y $f(a) = f(b)$, entonces existe $x_0 \in (a, b)$ tal que

$$\frac{d}{dx}f(x) \Big|_{x_0} = 0.\tag{3.5.1}$$

Teorema 3.16 (Valor medio). Si f es continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , entonces existe $x_0 \in (a, b)$ tal que

$$\frac{d}{dx}f(x) \Big|_{x_0} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.\tag{3.5.2}$$

4. Cálculo vectorial

Consideramos ahora funciones $\mathbf{f} : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, con $n, m \in \mathbb{N}$.

Ejemplo 4.1 (Campo escalar). $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(\mathbf{x}) = z$.

Ejemplo 4.2 (Transformación $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$).

$$\mathbf{T}(\rho, \varphi) = \begin{pmatrix} \rho \cos \varphi \\ \rho \sin \varphi \end{pmatrix}.\tag{4.0.1}$$

Ejemplo 4.3 (Superficie $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$).

$$\mathbf{M}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} R \sin \theta \cos \varphi \\ R \sin \theta \sin \varphi \\ R \cos \theta \end{pmatrix},\tag{4.0.2}$$

cuyas componentes satisfacen $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Ejemplo 4.4 (Curva $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$).

$$\mathbf{C}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3.\tag{4.0.3}$$

Definición 4.5 (Curvas y superficies de nivel). Sea $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ escalar. Sus **curvas de nivel** son

$$N_k = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid f(x, y) = k \}, \quad k \in \mathbb{R}.\tag{4.0.4}$$

Análogamente, si $f : X \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$, las **superficies de nivel** son $f(x, y, z) = k$ con k constante.

4.1. Límites

Definición 4.6 (Límite vectorial). Sea $\mathbf{f} : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Decimos que

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{L}\tag{4.1.1}$$

si dado $\varepsilon > 0$ existe $\delta_\varepsilon > 0$ tal que si $\mathbf{x} \in X$ y $0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{a}\| < \delta_\varepsilon$, entonces $\|\mathbf{f}(\mathbf{x}) - \mathbf{L}\| < \varepsilon$.

Intuitivamente: para $\|\mathbf{f} - \mathbf{L}\|$ arbitrariamente pequeño existe $\|\mathbf{x} - \mathbf{a}\|$ suficientemente pequeño. Aquí

$$\mathbf{f} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ f_2(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_m(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}. \quad (4.1.2)$$

Ejemplo 4.7 (Un límite que no existe). Sea $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ con

$$f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}. \quad (4.1.3)$$

En coordenadas polares $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$,

$$\begin{aligned} \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} f(x, y) &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^2 \cos^2 \varphi - \rho^2 \sin^2 \varphi}{\rho^2} \\ &= \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi, \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

que depende del ángulo, es decir, de la dirección de acercamiento: vale 1 sobre $y = 0$, -1 sobre $x = 0$ y 0 sobre $y = \pm x$. Si supusiéramos $L = 1$ y buscamos $|f - 1| < \varepsilon$, al aproximarnos por la ruta $x = 0$ obtendríamos $|-1 - 1| = 2$, que no es arbitrariamente pequeño. El límite no existe.

Teorema 4.8 (Unicidad). Si un límite existe, es único: si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f} = \mathbf{L}$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f} = \mathbf{M}$, entonces $\mathbf{M} = \mathbf{L}$.

Teorema 4.9 (Propiedades algebraicas). Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G} : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ vectoriales, $f, g : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ escalares y $k \in \mathbb{R}$. Si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{F} = \mathbf{L}$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{G} = \mathbf{M}$, entonces

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \mathbf{L} + \mathbf{M}, \quad (4.1.5)$$

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} k\mathbf{F} = k\mathbf{L}. \quad (4.1.6)$$

Si además $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f = L$ y $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} g = M$, entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} (fg) = LM$, y si $M \neq 0$ y g no se anula cerca de $\mathbf{a}$,

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}. \quad (4.1.7)$$

Teorema 4.10 (Límites por componentes). Sea $\mathbf{f} : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Entonces $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{L}$ con $\mathbf{L} = (L_1, \dots, L_m)^\top$ si y sólo si $\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} f_i(\mathbf{x}) = L_i$ para cada i .

Ejemplo 4.11. Sea $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\} \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x, y) = (x^3 + y^5) / (x^2 + y^2)$. En polares,

$$\begin{aligned} \lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{0}} f(x, y) &= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\rho^3 \cos^3 \varphi + \rho^5 \sin^5 \varphi}{\rho^2} \\ &= \lim_{\rho \rightarrow 0} (\rho \cos^3 \varphi + \rho^3 \sin^5 \varphi) = 0 \end{aligned} \quad (4.1.8)$$

para todo φ . Aquí el límite sí existe, y la cota es uniforme en la dirección: dado $\varepsilon > 0$ basta $\rho < \varepsilon/2$, pues $|\rho \cos^3 \varphi + \rho^3 \sin^5 \varphi| \leq \rho + \rho^3$.

4.2. Continuidad

Definición 4.12 (Continuidad). Sea $\mathbf{f} : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ y $\mathbf{a} \in X$. Entonces $\mathbf{f}$ es **continua** en $\mathbf{a}$ si $\mathbf{a}$ es un punto aislado o si

$$\lim_{\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{a}} \mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{f}(\mathbf{a}). \quad (4.2.1)$$

Si esto ocurre en todos los puntos de su dominio, $\mathbf{f}$ es continua en X .

4.3. Derivadas parciales

Definición 4.13 (Derivada parcial). La derivada parcial de $\mathbf{f}$ respecto de x_i es la derivada de la función parcial correspondiente:

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial x_i} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{f}(x_1, \dots, x_i + h, \dots, x_n) - \mathbf{f}(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n)}{h}. \quad (4.3.1)$$

Ejemplo 4.14. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $f(x, y) = x^2 y + \cos(x + y)$. Entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^2 y - x^2 y}{h} \\ &\quad + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x + h + y) - \cos(x + y)}{h} \\ &= 2xy - \sin(x + y). \end{aligned} \quad (4.3.2)$$

Ejemplo 4.15. Sea $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ con

$$\mathbf{f}(x, y) = \begin{pmatrix} 2x^2 + y \\ x^3 \sin(xy) \end{pmatrix}. \quad (4.3.3)$$

La derivada parcial actúa componente a componente,

$$\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial y} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} (2x^2 + y) \\ \frac{\partial}{\partial y} (x^3 \sin(xy)) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ x^4 \cos(xy) \end{pmatrix}. \quad (4.3.4)$$

4.4. Diferenciabilidad

Sean $V \subset \mathbb{R}^n$ y $W \subset \mathbb{R}^m$ espacios normados y $\mathbf{f} : V \rightarrow W$. La idea es aproximar $\mathbf{f}$ por una parte lineal más un residuo que se anula más rápido que $\|\mathbf{r}\|$:

$$\mathbf{f}(\mathbf{r}) = \mathbf{g}(\mathbf{r}) + \mathbf{o}(\mathbf{r}), \quad (4.4.1)$$

donde la $\mathbf{o}$ pequeña se define por

$$\lim_{\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{0}} \frac{\mathbf{o}(\mathbf{r})}{\|\mathbf{r}\|} = \mathbf{0} \in \mathbb{R}^m. \quad (4.4.2)$$

4.4.1. Analogía en una dimensión

Para $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, decir que g es diferenciable en x equivale a

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(g(x + h) - g(x) - h \frac{d}{dx} g \right) = 0, \quad (4.4.3)$$

o, escrito de otro modo,

$$g(x + h) = g(x) + h \frac{d}{dx} g(x) + \mathbf{o}(h). \quad (4.4.4)$$

Definición 4.16 (Diferenciabilidad). $\mathbf{f} : V \subset \mathbb{R}^n \rightarrow W \subset \mathbb{R}^m$ es **diferenciable** si existe una transformación lineal $D\mathbf{f}(\mathbf{r}) : V \rightarrow W$ tal que

$$\mathbf{f}(\mathbf{r} + \mathbf{u}) = \mathbf{f}(\mathbf{r}) + D\mathbf{f}(\mathbf{r})[\mathbf{u}] + \mathbf{o}(\mathbf{u}). \quad (4.4.5)$$

Teorema 4.17. Si $\mathbf{f}$ es diferenciable en $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^n$, hay una única transformación lineal $D\mathbf{f}(\mathbf{r}) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tal que

$$\lim_{\xi \rightarrow 0} \left| \frac{\mathbf{f}(\mathbf{r} + \xi \mathbf{u}) - \mathbf{f}(\mathbf{r})}{\|\xi \mathbf{u}\|} - D\mathbf{f}(\mathbf{r})[\mathbf{u}] \right| = 0. \quad (4.4.6)$$

De aquí se obtiene la expresión operativa: la **derivada direccional**

$$\begin{aligned} Df(\mathbf{r})[\mathbf{u}] &= \lim_{\xi \rightarrow 0} \frac{1}{\xi \|\mathbf{u}\|} (f(\mathbf{r} + \xi \mathbf{u}) - f(\mathbf{r})) \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{u}\|} \left. \frac{d}{d\xi} f(\mathbf{r} + \xi \mathbf{u}) \right|_{\xi=0}. \end{aligned} \quad (4.4.7)$$

Ejemplo 4.18 (Caso escalar). Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Escribiendo $\eta_i = x_i + \xi u_i$ y aplicando la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} Df(\mathbf{r})[\mathbf{u}] &= \frac{1}{\|\mathbf{u}\|} \left. \frac{d}{d\xi} f(\eta_1, \dots, \eta_n) \right|_{\xi=0} \\ &= \frac{1}{\|\mathbf{u}\|} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial \eta_i} \frac{d\eta_i}{d\xi} \Big|_{\xi=0}. \end{aligned} \quad (4.4.8)$$

Como $\lim_{\xi \rightarrow 0} \eta_i = x_i$ y $\frac{d\eta_i}{d\xi} = u_i$, resulta

$$Df(\mathbf{r})[\mathbf{u}] = \frac{1}{\|\mathbf{u}\|} \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} u_i = \nabla f \cdot \hat{\mathbf{u}}. \quad (4.4.9)$$

4.5. El gradiente

Generalizando el ejemplo anterior a $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, la regla de la cadena da

$$Df(\mathbf{r})[\mathbf{u}] = \frac{1}{\|\mathbf{u}\|} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial r_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial r_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial r_1} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial r_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial r_1} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial r_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \quad (4.5.1)$$

es decir

$$Df(\mathbf{r})[\mathbf{u}] = \mathbf{grad} f \frac{\mathbf{u}}{\|\mathbf{u}\|} = \mathbf{grad} f \hat{\mathbf{u}}, \quad (4.5.2)$$

donde la matriz de (4.5.1) es el **gradiente** (o matriz jacobiana) de f .

Ejemplo 4.19. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 - y^3 \\ xy + 2 \\ x - y + xy \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{grad} f = \begin{pmatrix} 6x & -3y^2 \\ y & x \\ 1 + y & -1 + x \end{pmatrix}. \quad (4.5.3)$$

Teorema 4.20 (Dirección de máximo cambio). Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ con $\nabla f \neq \mathbf{0}$. Entonces $\nabla f(\mathbf{r})$ apunta en la dirección en que f tiene mayor cambio.

Ejemplo 4.21. Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ con $f = x^2 - y^2$. Su gradiente es

$$\nabla f = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} (x^2 - y^2) \\ \frac{\partial}{\partial y} (x^2 - y^2) \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix}, \quad (4.5.4)$$

y sobre la recta $y = x$ vale $\nabla f = 2x(1, -1)^\top$.

4.6. Plano tangente

Teorema 4.22 (El gradiente es normal a la superficie de nivel). Sea $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ un mapeo de clase C^1 y S la superficie de nivel definida por $f(x, y, z) = k$. Si $\mathbf{v}$ es el vector tangente en $\xi = 0$ a una curva $\mathbf{c}(\xi)$ contenida en S con $\mathbf{c}(0) = (x_0, y_0, z_0)$, entonces $\nabla f|_{(x_0, y_0, z_0)} \cdot \mathbf{v} = 0$.

Demostración. La curva vive sobre $f(x, y, z) = k$, luego $f(x(\xi), y(\xi), z(\xi)) = k$ es constante y su derivada se anula. Por la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} \frac{d}{d\xi} f &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{d\xi} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{d\xi} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{dz}{d\xi} \\ &= \nabla f \cdot \frac{d}{d\xi} \mathbf{c} = \nabla f \cdot \mathbf{v} = 0. \end{aligned} \quad (4.6.1)$$

□

Ejemplo 4.23. Sea $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$. La superficie de nivel $f = R^2 > 0$ es la esfera de radio R , y

$$\nabla (x^2 + y^2 + z^2) = 2 \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad (4.6.2)$$

que en cada punto es radial, es decir, normal a la esfera.

Si dos curvas $\mathbf{c}_1$ y $\mathbf{c}_2$ contenidas en S pasan por $\mathbf{r}_0$ y sus tangentes

$$\mathbf{v}_1 = \frac{d}{d\xi} \mathbf{c}_1 \Big|_{\mathbf{r}_0}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{d}{d\xi} \mathbf{c}_2 \Big|_{\mathbf{r}_0} \quad (4.6.3)$$

no son colineales, entonces son linealmente independientes y generan el **plano tangente** a S en $\mathbf{r}_0$. Como la ecuación de un plano de normal $\mathbf{N}$ que pasa por $\mathbf{r}_0$ es $\mathbf{N} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$, y por el Teorema 4.22 la normal es ∇f , el plano tangente es

$$\nabla f|_{\mathbf{r}_0} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0. \quad (4.6.4)$$

4.7. Teorema de la función implícita

Teorema 4.24 (Función implícita). Sea $F : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ de clase C^1 y sea $\mathbf{a}$ un punto del conjunto de nivel $S = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid F(\mathbf{x}) = k\}$. Si $\frac{\partial F}{\partial x_i}(\mathbf{a}) \neq 0$, entonces existen una vecindad U de $(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n-1}$, una vecindad V de $a_i \in \mathbb{R}$ y una función $f : U \rightarrow V$ de clase C^1 tales que si $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n) \in U$ y $x_i \in V$ satisfacen $F(x_1, \dots, x_n) = k$, entonces $x_i = f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_n)$.

Ejemplo 4.25. Sea

$$f(x, y, z) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{36} + \frac{z^2}{9} = k. \quad (4.7.1)$$

Tomando la superficie de nivel $k = 1$ obtenemos un elipsoide. Como

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2z}{9}, \quad (4.7.2)$$

en el punto $\mathbf{a} = (0, 0, -3)^\top$, que pertenece al elipsoide, se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{\mathbf{x}=\mathbf{a}} = -\frac{2}{3} \neq 0. \quad (4.7.3)$$

Por el teorema de la función implícita, alrededor de ese punto podemos despejar

$$z = -3\sqrt{1 - \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{36}}. \quad (4.7.4)$$

Teorema 4.26 (Función implícita generalizado). Supongamos que $\mathbf{F} : A \subset \mathbb{R}^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ es de clase C^1 y que $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \in A$ satisface $\mathbf{F}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \mathbf{k}$. Si el determinante

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) & \dots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \end{pmatrix} \neq 0, \quad (4.7.5)$$

entonces hay una vecindad U de $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ y una única función $\mathbf{f} : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de clase C^1 tal que

$$\mathbf{f}(\mathbf{a}) = \mathbf{b}, \quad \mathbf{F}(\mathbf{x}, \mathbf{f}(\mathbf{x})) = \mathbf{k} \quad \forall \mathbf{x} \in U. \quad (4.7.6)$$

4.8. Teorema de la función inversa

Teorema 4.27 (Función inversa). Supongamos que $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ es de clase C^1 sobre un abierto $A \subset \mathbb{R}^n$ y que en $\mathbf{a} \in A$ el jacobiano no se anula,

$$\left| \frac{\partial(f_1, f_2, \dots, f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_n)} \right| \neq 0. \quad (4.8.1)$$

Entonces existe un abierto $U \subset \mathbb{R}^n$ que contiene a $\mathbf{a}$ tal que $\mathbf{f}$ es uno a uno sobre U , el conjunto $V = \mathbf{f}(U)$ también es abierto y hay una única función inversa $\mathbf{g} : V \rightarrow U$ de $\mathbf{f}$, también de clase C^1 .

5. Sistemas coordenados

5.1. Dos dimensiones

5.1.1. Cartesianas

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} = x\hat{\mathbf{e}}_1 + y\hat{\mathbf{e}}_2. \quad (5.1.1)$$

5.1.2. Polares

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \rho \\ \varphi \end{pmatrix}_{\hat{\rho}, \hat{\varphi}}, \quad (5.1.2)$$

con

$$x = \rho \cos \varphi, \quad y = \rho \sin \varphi, \quad (5.1.3)$$

$$\rho = (x^2 + y^2)^{1/2}, \quad \varphi = \arctan \frac{y}{x}, \quad (5.1.4)$$

y dominios $\rho \in [0, \infty)$, $\varphi \in [0, 2\pi)$.

5.2. Tres dimensiones

5.2.1. Cartesianas

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}. \quad (5.2.1)$$

5.2.2. Cilíndricas

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \rho \\ \varphi \\ z \end{pmatrix}_{\hat{\rho}, \hat{\varphi}, \hat{\mathbf{z}}}, \quad (5.2.2)$$

con

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \\ z = z, \end{cases} \quad \begin{cases} \rho = (x^2 + y^2)^{1/2}, \\ \varphi = \arctan \left(\frac{y}{x} \right), \\ z = z, \end{cases} \quad (5.2.3)$$

y dominios

$$\rho \in [0, \infty), \quad \varphi \in [0, 2\pi), \quad z \in \mathbb{R}. \quad (5.2.4)$$

5.2.3. Esféricas

$$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} r \\ \theta \\ \varphi \end{pmatrix}_{\hat{\mathbf{r}}, \hat{\theta}, \hat{\varphi}}, \quad (5.2.5)$$

donde $\rho = r \sin \theta$ es el radio cilíndrico, de modo que

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi = r \sin \theta \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi = r \sin \theta \sin \varphi, \\ z = r \cos \theta, \end{cases} \quad (5.2.6)$$

con la transformación inversa

$$\begin{cases} r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}, \\ \theta = \arccos \frac{z}{r}, \\ \varphi = \arctan \frac{y}{x}, \end{cases} \quad (5.2.7)$$

y dominios $r \in [0, \infty)$, $\theta \in [0, \pi]$, $\varphi \in [0, 2\pi)$.

6. Teoría de curvas

Definición 6.1 (Curva). Una **curva** en $\mathbb{R}^n$ es una función $\mathbf{r} : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Si $I = [a, b]$ con $a < b$, entonces $\mathbf{r}(a)$ y $\mathbf{r}(b)$ son los extremos de la curva.

Ejemplo 6.2 (Recta).

$$\ell(t) = \mathbf{r}_0 + \hat{\mathbf{u}} t, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (6.0.1)$$

Ejemplo 6.3 (Elipse).

Con $I = [0, 2\pi]$,

$$\mathbf{r}(\varphi) = \begin{pmatrix} a \cos \varphi \\ b \sin \varphi \end{pmatrix}. \quad (6.0.2)$$

Ejemplo 6.4 (Hélice).

$$\mathbf{r}(t) = \begin{pmatrix} R \cos(\omega t) \\ R \sin(\omega t) \\ at \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (6.0.3)$$

Observación. Una parametrización arbitraria no siempre genera una curva *decente*. Cuando la parametrización sí produce una curva regular hablamos de un **mapeo**.

6.1. Vector tangente

Definimos el vector tangente a $\mathbf{r}(t)$ como la velocidad instantánea

$$\mathbf{V} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d}{dt} \mathbf{r}(t), \quad (6.1.1)$$

y la rapidez instantánea como su norma,

$$V(t) = \|\mathbf{V}\| = \left\| \frac{d}{dt} \mathbf{r}(t) \right\|. \quad (6.1.2)$$

Si $\mathbf{V}(t)$ es diferenciable, la aceleración es

$$\mathbf{a} = \frac{d}{dt} \mathbf{V} = \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{r}(t). \quad (6.1.3)$$

6.2. Longitud de arco

Podemos aproximar la longitud de una curva por rectas que unen puntos sucesivos. Partiendo $t \in [t_0, t_f]$ en N trozos $t_0, t_1, \dots, t_f$ con $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$,

$$S \approx \sum_{i=1}^N \|\mathbf{r}(t_i + \Delta t_i) - \mathbf{r}(t_i)\|. \quad (6.2.1)$$

Tomando $N \rightarrow \infty$, equivalentemente $\Delta t_i \rightarrow 0$,

$$S = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \left\| \frac{\mathbf{r}(t_i + \Delta t_i) - \mathbf{r}(t_i)}{\Delta t_i} \right\| \Delta t_i, \quad (6.2.2)$$

que en el límite es la integral

$$S(t) = \int_{t_0}^t \left\| \frac{d}{dt'} \mathbf{r}(t') \right\| dt'. \quad (6.2.3)$$

Por el teorema fundamental del cálculo,

$$\frac{d}{dt} S(t) = \left\| \frac{d}{dt} \mathbf{r}(t) \right\| > 0 \quad \text{para } t > t_0, \quad (6.2.4)$$

de modo que S es monótonamente creciente. Vale entonces el teorema de la función inversa y podemos escribir $t = t(s)$, es decir, **parametrizar por longitud de arco**. Derivando la identidad $t(s(t)) = t$ por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{ds} t = \frac{1}{\frac{d}{dt} s}. \quad (6.2.5)$$

Ejemplo 6.5 (Circunferencia). Para $\mathbf{r}(\varphi) = (R \cos \varphi, R \sin \varphi)^T$ con $\varphi \in [0, \varphi_1]$,

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\varphi_1} \left\| \frac{d}{d\varphi} \mathbf{r} \right\| d\varphi \\ &= \int_0^{\varphi_1} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\varphi} \right)^2 + \left(\frac{dy}{d\varphi} \right)^2} d\varphi = R\varphi_1. \end{aligned} \quad (6.2.6)$$

Ejemplo 6.6 (Hélice). Para (6.0.3),

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{r}(t) &= \begin{pmatrix} -R\omega \sin(\omega t) \\ R\omega \cos(\omega t) \\ a \end{pmatrix}, \\ S(t) &= \int_0^t \sqrt{R^2\omega^2 + a^2} dt' = \sqrt{R^2\omega^2 + a^2} t, \end{aligned} \quad (6.2.7)$$

Escribamos $\Lambda = \sqrt{R^2\omega^2 + a^2}$ para abreviar; entonces

$$t = \frac{s}{\Lambda}, \quad (6.2.8)$$

que describe la dinámica de la curva. Claramente

$$\frac{d}{dt} s = \Lambda > 0 \Rightarrow \frac{d}{ds} t = \frac{1}{\Lambda} > 0. \quad (6.2.9)$$

Sustituyendo (6.2.8) en (6.0.3), y con $\varphi(s) = s\omega/\Lambda$, se obtiene la hélice parametrizada por longitud de arco,

$$\mathbf{r}(s) = \begin{pmatrix} R \cos \varphi(s) \\ R \sin \varphi(s) \\ as/\Lambda \end{pmatrix}. \quad (6.2.10)$$

6.3. La triada de Frénet–Serret

La parametrización por longitud de arco permite construir una teoría robusta de curvas. Por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{ds} \mathbf{r}(s) = \frac{d}{dt} \mathbf{r} \frac{d}{ds} t = \frac{\mathbf{V}}{\|\mathbf{V}\|} = \mathbf{T}(s), \quad (6.3.1)$$

el **vector tangente unitario**, que cumple $\|\mathbf{T}\| = 1$.

De ahí se sigue una consecuencia inmediata: como $\mathbf{T} \cdot \mathbf{T} = 1$ es constante,

$$\frac{d}{ds} (\mathbf{T} \cdot \mathbf{T}) = \mathbf{T}' \cdot \mathbf{T} + \mathbf{T} \cdot \mathbf{T}' = 2 \mathbf{T}' \cdot \mathbf{T} = 0 \Rightarrow \mathbf{T}' \perp \mathbf{T}, \quad (6.3.2)$$

donde la prima denota derivada respecto de s .

Definición 6.7 (Normal y curvatura). El **vector normal** $\mathbf{N}$ es el unitario perpendicular a $\mathbf{T}$ definido por

$$\mathbf{T}' = \kappa(s) \mathbf{N}, \quad \kappa(s) = \|\mathbf{T}'\|, \quad (6.3.3)$$

y $\kappa(s)$ es la **curvatura** de la curva.

Definición 6.8 (Binormal). El **vector binormal** se define como

$$\mathbf{B} = \mathbf{T} \wedge \mathbf{N}. \quad (6.3.4)$$

La terna $\{\mathbf{T}, \mathbf{N}, \mathbf{B}\}$ es el **marco de Frénet–Serret**, local en cada punto de la curva.

Los tres vectores son unitarios, $\|\mathbf{T}\| = \|\mathbf{N}\| = \|\mathbf{B}\| = 1$, y mutuamente ortogonales.

6.4. Torsión

De $\mathbf{B} \cdot \mathbf{B} = 1$ se obtiene, igual que en (6.3.2),

$$\frac{d}{ds} (\mathbf{B} \cdot \mathbf{B}) = 0 \Rightarrow \mathbf{B}' \cdot \mathbf{B} = 0 \Rightarrow \mathbf{B}' \perp \mathbf{B}. \quad (6.4.1)$$

Por otro lado, $\mathbf{B} \cdot \mathbf{T} = 0$, de modo que

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} (\mathbf{B} \cdot \mathbf{T}) &= 0 \\ \Rightarrow \mathbf{B}' \cdot \mathbf{T} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{T}' &= 0. \end{aligned} \quad (6.4.2)$$

Pero $\mathbf{T}' = \kappa(s) \mathbf{N}$ y $\mathbf{N} \perp \mathbf{B}$, luego el segundo término se anula y $\mathbf{B}' \cdot \mathbf{T} = 0$, es decir $\mathbf{B}' \perp \mathbf{T}$. Siendo $\mathbf{B}'$ perpendicular tanto a $\mathbf{B}$ como a $\mathbf{T}$, debe ser paralelo a $\mathbf{N}$.

Definición 6.9 (Torsión). La **torsión** $\tau(s)$ se define por

$$\mathbf{B}' = \tau(s) \mathbf{N}, \quad |\tau(s)| = \|\mathbf{B}'\|. \quad (6.4.3)$$

Falta la derivada de $\mathbf{N}$. Como $\mathbf{N}' \perp \mathbf{N}$, vive en el plano generado por $\mathbf{T}$ y $\mathbf{B}$, es decir $\mathbf{N}' = N_1 \mathbf{T} + N_2 \mathbf{B}$. Los coeficientes se obtienen derivando las relaciones de ortogonalidad:

$$\begin{aligned} \mathbf{N} \cdot \mathbf{T} &= 0 \Rightarrow \mathbf{N}' \cdot \mathbf{T} + \mathbf{N} \cdot \mathbf{T}' = 0 \\ &\Rightarrow \mathbf{N}' \cdot \mathbf{T} = -\kappa(s), \\ \mathbf{N} \cdot \mathbf{B} &= 0 \Rightarrow \mathbf{N}' \cdot \mathbf{B} + \mathbf{N} \cdot \mathbf{B}' = 0 \\ &\Rightarrow \mathbf{N}' \cdot \mathbf{B} = -\tau(s). \end{aligned} \quad (6.4.4)$$

6.5. Recetario

Reuniendo (6.3.3), (6.4.4) y (6.4.3), las **ecuaciones de Frénet–Serret** son

$$\begin{cases} \mathbf{T}' = \kappa(s) \mathbf{N}, \\ \mathbf{N}' = -\kappa(s) \mathbf{T} - \tau(s) \mathbf{B}, \\ \mathbf{B}' = \tau(s) \mathbf{N}. \end{cases} \quad (6.5.1)$$

Por el teorema de la función inversa se puede escribir la triada en términos del parámetro original t , y entonces

$$\kappa(t) = \frac{\|\dot{\mathbf{r}}(t) \wedge \ddot{\mathbf{r}}(t)\|}{\|\dot{\mathbf{r}}(t)\|^3}, \quad (6.5.2)$$

$$\tau(t) = \frac{\dot{\mathbf{r}}(t) \cdot (\ddot{\mathbf{r}}(t) \wedge \dddot{\mathbf{r}}(t))}{\|\dot{\mathbf{r}}(t) \wedge \ddot{\mathbf{r}}(t)\|^2}, \quad (6.5.3)$$

donde

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{d}{dt} \mathbf{r}(t), \quad \ddot{\mathbf{r}} = \frac{d^2}{dt^2} \mathbf{r}(t), \quad \dddot{\mathbf{r}} = \frac{d^3}{dt^3} \mathbf{r}(t). \quad (6.5.4)$$

Ejemplo 6.10 (Triada de la hélice). Con la notación de (6.2.10), derivando,

$$\mathbf{T} = \frac{d}{ds} \mathbf{r}(s) = \frac{1}{\Lambda} \begin{pmatrix} -R\omega \sin \varphi(s) \\ R\omega \cos \varphi(s) \\ a \end{pmatrix}. \quad (6.5.5)$$

Derivando otra vez,

$$\mathbf{T}' = \underbrace{\frac{R\omega^2}{R^2\omega^2 + a^2}}_{\kappa(s)} \underbrace{\begin{pmatrix} -\cos \varphi(s) \\ -\sin \varphi(s) \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{N}}, \quad (6.5.6)$$

de modo que la curvatura de la hélice es constante, $\kappa = R\omega^2 / (R^2\omega^2 + a^2)$. El binormal resulta

$$\mathbf{B} = \mathbf{T} \wedge \mathbf{N} = \frac{1}{\Lambda} \begin{pmatrix} a \sin \varphi(s) \\ -a \cos \varphi(s) \\ R\omega \end{pmatrix}, \quad (6.5.7)$$

y derivando,

$$\mathbf{B}' = \frac{a\omega}{R^2\omega^2 + a^2} \begin{pmatrix} \cos \varphi(s) \\ \sin \varphi(s) \\ 0 \end{pmatrix} = -\frac{a\omega}{R^2\omega^2 + a^2} \mathbf{N}, \quad (6.5.8)$$

es decir, la torsión también es constante, $\tau = -a\omega / (R^2\omega^2 + a^2)$.

7. Superficies parametrizadas

Definición 7.1 (Superficie parametrizada). Una superficie parametrizada es un mapeo

$$\mathbf{M} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^m, \quad m = 2, 3, \dots \quad (7.0.1)$$

En el caso $m = 3$,

$$\mathbf{M}(\xi, \eta) = \begin{pmatrix} M_1(\xi, \eta) \\ M_2(\xi, \eta) \\ M_3(\xi, \eta) \end{pmatrix}. \quad (7.0.2)$$

Ejemplo 7.2 (Esfera).

$$\mathbf{M}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} R \sin \theta \cos \varphi \\ R \sin \theta \sin \varphi \\ R \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (7.0.3)$$

Ejemplo 7.3 (Cilindro).

$$\mathbf{M}(\varphi, z) = \begin{pmatrix} R \cos \varphi \\ R \sin \varphi \\ z \end{pmatrix}, \quad \varphi \in [0, 2\pi), \quad z \in [-h, h]. \quad (7.0.4)$$

7.1. Diferencial de superficie

Sea $\mathbf{M} : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, de modo que $\mathbf{M} = \mathbf{M}(\xi, \eta)$. Si fijamos $\eta = \eta_0$ y tomamos el mapeo como función de ξ , obtenemos

$$\mathbf{M}_\xi = \mathbf{M}(\xi, \eta_0), \quad (7.1.1)$$

que es una curva sobre la superficie. Análogamente,

$$\mathbf{M}_\eta = \mathbf{M}(\xi_0, \eta) \quad (7.1.2)$$

es otra curva sobre M en la dirección η . Los vectores tangentes a esas curvas son

$$\mathbf{T}_\xi = \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbf{M}(\xi, \eta_0), \quad \mathbf{T}_\eta = \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{M}(\xi_0, \eta), \quad (7.1.3)$$

y la normal al plano tangente es su producto cuña,

$$\mathbf{N} = \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbf{M} \wedge \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{M} \Big|_{(\xi_0, \eta_0)}, \quad (7.1.4)$$

de modo que el plano tangente en $\mathbf{M}_0$ es $\mathbf{N} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{M}_0) = 0$.

La consecuencia importante es que las diferenciales de esas curvas, que viven en el plano tangente, aproximan localmente a la superficie. En efecto, para $\mathbf{M}(\xi(t), \eta_0)$ y $\mathbf{M}(\xi_0, \eta(t))$ la regla de la cadena da

$$\frac{d}{dt} \mathbf{M}_\xi = \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbf{M} \frac{d\xi}{dt}, \quad \frac{d}{dt} \mathbf{M}_\eta = \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{M} \frac{d\eta}{dt}, \quad (7.1.5)$$

y por lo tanto

$$d\mathbf{M}_\xi = \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbf{M} d\xi, \quad d\mathbf{M}_\eta = \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{M} d\eta. \quad (7.1.6)$$

Definición 7.4 (Diferencial de superficie).

$$d\mathbf{S} = \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbf{M} \wedge \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{M} d\xi d\eta, \quad (7.1.7)$$

y el **elemento de área** es su norma,

$$dS = \|d\mathbf{S}\| = \left\| \frac{\partial}{\partial \xi} \mathbf{M} \wedge \frac{\partial}{\partial \eta} \mathbf{M} \right\| d\xi d\eta. \quad (7.1.8)$$

7.2. Ejemplo: el elipsoide de revolución

Sea $\mathbf{M} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con

$$\mathbf{M}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} a \sin \theta \cos \varphi \\ a \sin \theta \sin \varphi \\ b \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (7.2.1)$$

Entonces

$$\begin{aligned} d\mathbf{S} &= \frac{\partial \mathbf{M}}{\partial \theta} \wedge \frac{\partial \mathbf{M}}{\partial \varphi} d\theta d\varphi \\ &= \begin{pmatrix} a \cos \theta \cos \varphi \\ a \cos \theta \sin \varphi \\ -b \sin \theta \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -a \sin \theta \sin \varphi \\ a \sin \theta \cos \varphi \\ 0 \end{pmatrix} d\theta d\varphi \\ &= \begin{pmatrix} ab \sin^2 \theta \cos \varphi \\ ab \sin^2 \theta \sin \varphi \\ a^2 \sin \theta \cos \theta \end{pmatrix} d\theta d\varphi \\ &= a \sin \theta \begin{pmatrix} b \sin \theta \cos \varphi \\ b \sin \theta \sin \varphi \\ a \cos \theta \end{pmatrix} d\theta d\varphi. \end{aligned} \quad (7.2.2)$$

En particular, si $b = a$ recuperamos la esfera:

$$d\mathbf{S} = \hat{\mathbf{r}} a^2 \sin \theta d\theta d\varphi, \quad \hat{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix}. \quad (7.2.3)$$

7.2.1. Integración del vector de área

Integrando (7.2.2) sobre toda la superficie, las integrales en φ de $\cos \varphi$ y $\sin \varphi$ se anulan y queda

$$\begin{aligned} \iint d\mathbf{S} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \begin{pmatrix} b \sin \theta \cos \varphi \\ b \sin \theta \sin \varphi \\ a \cos \theta \end{pmatrix} a \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \\ &= 2\pi a^2 \hat{\mathbf{z}} \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta \, d\theta = \mathbf{0}, \end{aligned} \quad (7.2.4)$$

como debe ser para toda superficie cerrada.

7.2.2. Integral de área

$$\begin{aligned} A &= \iint \|d\mathbf{S}\| = \iint dS \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a \sqrt{b^2 \sin^2 \theta + a^2 \cos^2 \theta} \sin \theta \, d\theta \, d\varphi \\ &= 2\pi a \int_0^\pi \sqrt{b^2 + (a^2 - b^2) \cos^2 \theta} \sin \theta \, d\theta. \end{aligned} \quad (7.2.5)$$

En particular, si $a = b$,

$$A = 2\pi a^2 \int_0^\pi \sin \theta \, d\theta = 4\pi a^2, \quad (7.2.6)$$

el área de la esfera.

7.3. Diferencial de volumen

Supongamos ahora un mapeo $\mathbf{M} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ con parámetros u, v, w . Los vectores tangentes a las curvas coordenadas son

$$\mathbf{M}_u = \frac{\partial}{\partial u} \mathbf{M}, \quad \mathbf{M}_v = \frac{\partial}{\partial v} \mathbf{M}, \quad \mathbf{M}_w = \frac{\partial}{\partial w} \mathbf{M}. \quad (7.3.1)$$

Como el volumen de la caja que generan tres vectores es $(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \cdot \mathbf{c}$, el elemento de volumen es

$$dV = (\mathbf{M}_u \wedge \mathbf{M}_v) \cdot \mathbf{M}_w \, du \, dv \, dw. \quad (7.3.2)$$

Ejemplo 7.5 (Volumen del elipsoide). Tomemos el mapeo de la caja al elipsoide $\mathbf{M} = \mathbf{M}(\xi, \theta, \varphi)$ con

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} a\xi \sin \theta \cos \varphi \\ b\xi \sin \theta \sin \varphi \\ c\xi \cos \theta \end{pmatrix}, \quad a < b < c. \quad (7.3.3)$$

Un cálculo directo del triple producto da

$$dV = \left(\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial \xi} \wedge \frac{\partial \mathbf{M}}{\partial \theta} \right) \cdot \frac{\partial \mathbf{M}}{\partial \varphi} \, d\xi \, d\theta \, d\varphi = abc \xi^2 \sin \theta \, d\xi \, d\theta \, d\varphi, \quad (7.3.4)$$

de modo que

$$\begin{aligned} \text{Vol} &= abc \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 \xi^2 \sin \theta \, d\xi \, d\theta \, d\varphi \\ &= abc (2\pi)(2) \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{4\pi}{3} abc. \end{aligned} \quad (7.3.5)$$

Si $a = b = c$ se recupera $\text{Vol} = \frac{4}{3}\pi a^3$.

Observación (Sistema positivo). Al construir $d\mathbf{S}$ o dV hay que *preservar el orden de las variables*: el signo del producto cuña y del triple producto depende de él, y con ello la orientación de la normal o el signo del volumen.

8. Formas diferenciales y teoremas integrales

8.1. Teorema de Fubini

Teorema 8.1 (Fubini). Sea f una función acotada en $D = [a, b] \otimes [c, d]$ y supongamos que el conjunto de discontinuidades Γ tiene área cero. Si cada línea paralela a los ejes coordenados alcanza Γ en un número finito de puntos, entonces

$$\iint_D f \, dS = \int_a^b \int_c^d f(x, y) \, dy \, dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) \, dx \, dy. \quad (8.1.1)$$

8.2. Álgebra exterior

Definición 8.2 (Cero-forma). Una **cero-forma diferencial** es una función diferenciable $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Escribimos $f \in \bigwedge^0 L$, donde $\bigwedge^0 L$ es el espacio de funciones sobre el espacio lineal L .

Definición 8.3 (Mapeo diferencial). El **mapeo diferencial** d actúa como $d : \bigwedge^{n-1} L \rightarrow \bigwedge^n L$. Sobre una cero-forma,

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \in \bigwedge^1 L. \quad (8.2.1)$$

Definición 8.4 (n -formas). Definimos el espacio de n -formas diferenciales como

$$\bigwedge^n L = \underbrace{\bigwedge^1 L \otimes \bigwedge^1 L \otimes \cdots \otimes \bigwedge^1 L}_n, \quad (8.2.2)$$

cuyos elementos $\omega \in \bigwedge^n L$ son

$$\omega = \sum_{i_1, \dots, i_n} \omega_{i_1 \dots i_n}(x_1, \dots, x_n) dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_n}. \quad (8.2.3)$$

8.2.1. El producto cuña

Definición 8.5 (Producto cuña de formas).

$$\wedge : \bigwedge^p L \otimes \bigwedge^q L \longrightarrow \bigwedge^{p+q} L, \quad (8.2.4)$$

con las siguientes propiedades, si $\lambda \in \bigwedge^p L$ y $\mu \in \bigwedge^q L$:

- $\lambda \wedge \mu$ es distributivo;
- $\lambda \wedge (\mu \wedge \nu) = (\lambda \wedge \mu) \wedge \nu$, es decir, es asociativo;
- $\mu \wedge \lambda = (-1)^{pq} \lambda \wedge \mu$.

De ahí se siguen las propiedades del álgebra exterior:

$$(a_1 \alpha_1 + a_2 \alpha_2) \wedge \beta = a_1 \alpha_1 \wedge \beta + a_2 \alpha_2 \wedge \beta, \quad (8.2.5)$$

$$\alpha \wedge (b_1 \beta_1 + b_2 \beta_2) = b_1 \alpha \wedge \beta_1 + b_2 \alpha \wedge \beta_2, \quad (8.2.6)$$

$$\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha. \quad (8.2.7)$$

En particular (8.2.7) implica $dx_i \wedge dx_i = 0$, y por definición $d(dx_i) = 0$.

Ejemplo 8.6. Si $\lambda = \lambda_1 \wedge \cdots \wedge \lambda_p$ y $\mu = \mu_1 \wedge \cdots \wedge \mu_q$, entonces

$$\lambda \wedge \mu = \lambda_1 \wedge \cdots \wedge \lambda_p \wedge \mu_1 \wedge \cdots \wedge \mu_q. \quad (8.2.8)$$

Ejemplo 8.7 (Una 1-forma por una 2-forma). Sean $\lambda \in \bigwedge^1 L$ y $\mu \in \bigwedge^2 L$ en $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} \lambda &= \lambda_1 dx + \lambda_2 dy + \lambda_3 dz, \\ \mu &= \mu_1 dy \wedge dz + \mu_2 dz \wedge dx + \mu_3 dx \wedge dy. \end{aligned} \quad (8.2.9)$$

Todos los productos con un diferencial repetido se anulan y los tres que sobreviven se reordenan al mismo signo, de modo que

$$\lambda \wedge \mu = (\lambda_1 \mu_1 + \lambda_2 \mu_2 + \lambda_3 \mu_3) dx \wedge dy \wedge dz. \quad (8.2.10)$$

8.2.2. Fórmula general

Para k vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k \in V$, su producto exterior es

$$\mathbf{v}_1 \wedge \dots \wedge \mathbf{v}_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \begin{vmatrix} v_1^{i_1} & \dots & v_1^{i_k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ v_k^{i_1} & \dots & v_k^{i_k} \end{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_{i_1} \wedge \dots \wedge \hat{\mathbf{e}}_{i_k}. \quad (8.2.11)$$

Ejemplo 8.8. Calculemos el producto exterior de dos vectores de $\mathbb{R}^3$ en la base canónica:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} \wedge \mathbf{w} &= \sum_{1 \leq i < j \leq 3} \begin{vmatrix} v_i & v_j \\ w_i & w_j \end{vmatrix} \hat{\mathbf{e}}_i \wedge \hat{\mathbf{e}}_j \\ &= (v_1 w_2 - v_2 w_1) \hat{\mathbf{e}}_1 \wedge \hat{\mathbf{e}}_2 \\ &\quad + (v_1 w_3 - v_3 w_1) \hat{\mathbf{e}}_1 \wedge \hat{\mathbf{e}}_3 \\ &\quad + (v_2 w_3 - v_3 w_2) \hat{\mathbf{e}}_2 \wedge \hat{\mathbf{e}}_3, \end{aligned} \quad (8.2.12)$$

donde $\hat{\mathbf{e}}_i \wedge \hat{\mathbf{e}}_j \equiv \hat{\mathbf{e}}_{ij}$. Identificando $\hat{\mathbf{e}}_{23} \mapsto \hat{\mathbf{e}}_1$, $\hat{\mathbf{e}}_{31} \mapsto \hat{\mathbf{e}}_2$ y $\hat{\mathbf{e}}_{12} \mapsto \hat{\mathbf{e}}_3$ se recupera el producto cruz (1.3.5).

8.3. La derivada exterior en $\mathbb{R}^3$

Sea $\omega \in \bigwedge^1 L$ con $\omega_i : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\omega = \omega_1 dx + \omega_2 dy + \omega_3 dz. \quad (8.3.1)$$

Entonces, usando $d(dx_i) = 0$,

$$d\omega = d\omega_1 \wedge dx + d\omega_2 \wedge dy + d\omega_3 \wedge dz, \quad (8.3.2)$$

y desarrollando cada $d\omega_i$ con (8.2.1),

$$\begin{aligned} d\omega &= \left(\frac{\partial \omega_1}{\partial x} dx + \frac{\partial \omega_1}{\partial y} dy + \frac{\partial \omega_1}{\partial z} dz \right) \wedge dx \\ &\quad + \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial x} dx + \frac{\partial \omega_2}{\partial y} dy + \frac{\partial \omega_2}{\partial z} dz \right) \wedge dy \\ &\quad + \left(\frac{\partial \omega_3}{\partial x} dx + \frac{\partial \omega_3}{\partial y} dy + \frac{\partial \omega_3}{\partial z} dz \right) \wedge dz. \end{aligned} \quad (8.3.3)$$

Los términos con diferencial repetido se anulan y los restantes se agrupan:

$$\begin{aligned} d\omega &= \left(\frac{\partial \omega_2}{\partial x} - \frac{\partial \omega_1}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\ &\quad + \left(\frac{\partial \omega_1}{\partial z} - \frac{\partial \omega_3}{\partial x} \right) dz \wedge dx \\ &\quad + \left(\frac{\partial \omega_3}{\partial y} - \frac{\partial \omega_2}{\partial z} \right) dy \wedge dz. \end{aligned} \quad (8.3.4)$$

Ahora bien, el diferencial de superficie se descompone como

$$\begin{cases} d\mathbf{S}_x = \hat{\mathbf{x}} dy \wedge dz, \\ d\mathbf{S}_y = \hat{\mathbf{y}} dz \wedge dx, \\ d\mathbf{S}_z = \hat{\mathbf{z}} dx \wedge dy, \end{cases} \quad (8.3.5)$$

de modo que (8.3.4) se lee como un producto punto:

$$d\omega = \underbrace{\left(\nabla \wedge \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} \right)}_{\mathbf{rot} \, \omega} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} dy \wedge dz \\ dz \wedge dx \\ dx \wedge dy \end{pmatrix}}_{d\mathbf{S}}. \quad (8.3.6)$$

8.4. Teorema de Stokes

Teorema 8.9 (Stokes generalizado).

$$\int_{\partial S} \omega = \int_S d\omega. \quad (8.4.1)$$

Recordando que para $\omega \in \bigwedge^1 L$ se tiene $\omega = \boldsymbol{\omega} \cdot d\mathbf{r}$, la combinación de (8.4.1) con (8.3.6) da la forma vectorial clásica

$$\int_{C=\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S \mathbf{rot} \, \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}. \quad (8.4.2)$$

Observación. El teorema sólo es válido en superficies *abiertas*: una superficie cerrada no tiene frontera, de modo que el miembro izquierdo no existe.

Observación (Invariancia de norma). Supongamos $\mathbf{G} = \mathbf{rot} \, \mathbf{F}$. Como el rotacional de un gradiente es cero, también $\mathbf{G} = \mathbf{rot} \, (\mathbf{F} + \nabla g)$ para cualquier campo escalar g de clase C^2 , y entonces

$$\iint_S \mathbf{G} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S (\mathbf{F} + \nabla g) \cdot d\mathbf{r}, \quad (8.4.3)$$

es decir, $\mathbf{F}$ está determinado sólo salvo un gradiente.

8.4.1. Ley de Ampère

En su forma integral,

$$\int_{C=\partial S} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{r} = \mu_0 I. \quad (8.4.4)$$

Escribiendo la corriente como el flujo de la densidad de corriente $\mathbf{J}$ y aplicando (8.4.2) al miembro izquierdo,

$$\iint_S \mathbf{rot} \, \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \mu_0 \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}, \quad (8.4.5)$$

de donde

$$\iint_S (\mathbf{rot} \, \mathbf{B} - \mu_0 \mathbf{J}) \cdot d\mathbf{S} = 0 \quad \forall S. \quad (8.4.6)$$

Como esto vale para *toda* superficie, el integrando debe anularse:

$$\mathbf{rot} \, \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}, \quad \text{es decir} \quad \nabla \wedge \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J}. \quad (8.4.7)$$

Aquí $\mathbf{B} = \mathbf{rot} \, \mathbf{A}$, con $\mathbf{A}$ el **potencial vectorial**; por la observación anterior, $\mathbf{A}$ y $\mathbf{A} + \nabla \lambda$ producen el mismo campo, que es la libertad de norma del electromagnetismo.

8.5. Teorema de Gauss

Sea ahora $\omega \in \bigwedge^2 L$,

$$\omega = \omega_1 dy \wedge dz + \omega_2 dz \wedge dx + \omega_3 dx \wedge dy. \quad (8.5.1)$$

Repitiendo el cálculo de (8.3.3), ahora sobreviven únicamente los términos que completan las tres coordenadas:

$$\begin{aligned} d\omega &= \left(\frac{\partial \omega_1}{\partial x} + \frac{\partial \omega_2}{\partial y} + \frac{\partial \omega_3}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz \\ &= (\nabla \cdot \boldsymbol{\omega}) dV. \end{aligned} \quad (8.5.2)$$

Teorema 8.10 (Divergencia).

$$\iiint_{S=\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \mathbf{div} \, \mathbf{F} dV. \quad (8.5.3)$$

Si la superficie no es cerrada, el teorema no aplica.

Ejemplo 8.11. Sea

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} 3xy^2 \\ 3yx^2 \\ z^3 \end{pmatrix} \quad (8.5.4)$$

y busquemos su flujo sobre la esfera unitaria. Al ser una superficie cerrada conviene el teorema de la divergencia:

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{F} = 3y^2 + 3x^2 + 3z^2 = 3(x^2 + y^2 + z^2), \quad (8.5.5)$$

que en esféricas es simplemente $\operatorname{div} \mathbf{F} = 3r^2$. Entonces

$$\begin{aligned} \iint_{S=\partial V} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 (3r^2) r^2 \sin \theta \, dr \, d\theta \, d\varphi \\ &= 3(4\pi) \int_0^1 r^4 \, dr = \frac{12}{5} \pi. \end{aligned} \quad (8.5.6)$$

9. Variable compleja

9.1. Representación polar

Sea $z = x + iy = (x, y)$, referido a la base $\{1, i\}$ del plano complejo. Definimos el valor absoluto de z como

$$|z| = (z\bar{z})^{1/2} = |\bar{z}| = (x^2 + y^2)^{1/2}, \quad (9.1.1)$$

lo que permite la **representación polar**

$$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \arg(z) = \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right). \quad (9.1.2)$$

Observación. Bajo esta representación el argumento no es único:

$$z = |z|(\cos(\varphi + 2\pi n) + i \sin(\varphi + 2\pi n)), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (9.1.3)$$

Se llama **argumento principal** al que cumple $\varphi \in [0, 2\pi)$.

Ejemplo 9.1. Para $z = 2 + i$ se tiene $z = \sqrt{5}(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ con $\alpha = \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$.

9.2. Potencias

Elevando al cuadrado (9.1.2) y usando las identidades de suma de ángulos,

$$\begin{aligned} \cos(\varphi + \psi) &= \cos \varphi \cos \psi - \sin \varphi \sin \psi, \\ \sin(\varphi + \psi) &= \sin \varphi \cos \psi + \sin \psi \cos \varphi, \end{aligned} \quad (9.2.1)$$

se obtiene

$$\begin{aligned} z^2 &= |z|^2 (\cos \varphi + i \sin \varphi)^2 \\ &= |z|^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi + 2i \cos \varphi \sin \varphi) \\ &= |z|^2 (\cos(2\varphi) + i \sin(2\varphi)), \end{aligned} \quad (9.2.2)$$

y multiplicando de nuevo por z ,

$$z^3 = z^2 z = |z|^3 (\cos(3\varphi) + i \sin(3\varphi)). \quad (9.2.3)$$

Teorema 9.2 (De Moivre).

$$z^n = |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)) \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (9.2.4)$$

Demostración por inducción. Se verifica para $n = 1, 2, 3$ por (9.1.2), (9.2.2) y (9.2.3). Suponiéndolo válido para $n - 1$,

$$\begin{aligned} z^n &= z z^{n-1} = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ &\quad \cdot |z|^{n-1} (\cos((n-1)\varphi) + i \sin((n-1)\varphi)) \\ &= |z|^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi)), \end{aligned} \quad (9.2.5)$$

usando otra vez (9.2.1). $\square$

Ejemplo 9.3. Sea $z = 1 - i$, de modo que $|z| = \sqrt{2}$ y $\arg(z) = -\frac{\pi}{4}$. Entonces

$$\begin{aligned} z^8 &= |z|^8 (\cos(8\varphi) + i \sin(8\varphi)) \\ &= 16 (\cos(-2\pi) + i \sin(-2\pi)) = 16. \end{aligned} \quad (9.2.6)$$

9.3. Raíces

Supongamos $z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$ y busquemos $z^{1/m}$ con $m \in \mathbb{N}$. Es equivalente a encontrar $w = |w|(\cos \psi + i \sin \psi)$ tal que $z = w^m$. Usando (9.2.4) en el miembro derecho y (9.1.3) en el izquierdo,

$$|z|(\cos(\varphi + 2n\pi) + i \sin(\varphi + 2n\pi)) = |w|^m (\cos(m\psi) + i \sin(m\psi)). \quad (9.3.1)$$

Identificando términos,

$$|w| = |z|^{1/m}, \quad m\psi = \varphi + 2n\pi \Rightarrow \psi = \frac{\varphi}{m} + \frac{2n\pi}{m}, \quad (9.3.2)$$

y pedir que $\arg(w)$ sea principal restringe a $n = 0, 1, 2, \dots, m-1$. Es decir, hay exactamente m raíces,

$$w_\ell = |z|^{1/m} \left(\cos\left(\frac{\varphi}{m} + \frac{2\ell\pi}{m}\right) + i \sin\left(\frac{\varphi}{m} + \frac{2\ell\pi}{m}\right) \right), \quad (9.3.3)$$

con $\ell = 0, 1, \dots, m-1$, equiespaciadas sobre una circunferencia de radio $|z|^{1/m}$.

Ejemplo 9.4. Sea $z = 16$, con $\varphi = 0$. Entonces $|w| = 16^{1/8} = \sqrt{2}$ y

$$z^{1/8} = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{n\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{n\pi}{4}\right) \right), \quad n = 0, \dots, 7, \quad (9.3.4)$$

es decir

$$16^{1/8} = \left\{ \sqrt{2}, 1 + i, \sqrt{2}i, -1 + i, -\sqrt{2}, -1 - i, -\sqrt{2}i, 1 - i \right\}. \quad (9.3.5)$$

Observación (Punto rama). Escribiendo $z = |z|w$ con $w = \cos \varphi + i \sin \varphi$, al variar φ se recorre una circunferencia. La consecuencia fuerte de (9.3.3) es que en $z = 0$ la raíz no está bien definida: todas las determinaciones colapsan. Decimos que $z = 0$ es un **punto rama**.

9.4. El plano complejo extendido

En el plano complejo no está definido ∞ , de modo que hay que completarlo:

$$\bar{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}, \quad (9.4.1)$$

con las convenciones $a + \infty = \infty$ para todo $a \in \mathbb{C}$ y

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{a}{\varepsilon} = \infty, \quad a \neq 0. \quad (9.4.2)$$

9.4.1. Proyección estereográfica

El plano complejo es isomorfo a $\mathbb{R}^2$, lo que permite representarlo sobre una esfera. Con $u, v, w \in \mathbb{R}$ sobre la esfera unitaria $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ definimos

$$z = \frac{u + iv}{1 - w}. \quad (9.4.3)$$

El polo $w = 1$ corresponde entonces al punto del infinito,

$$\lim_{w \rightarrow 1} z = \lim_{w \rightarrow 1} \frac{u + iv}{1 - w} = \infty. \quad (9.4.4)$$

9.5. Límites y continuidad

Definición 9.5 (Límite). Sea $f(z)$ una función en el plano complejo, análoga a una $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$. Decimos que

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = L \quad (9.5.1)$$

si $\forall \varepsilon > 0$ existe $\delta_\varepsilon > 0$ tal que $0 < |z - z_0| < \delta_\varepsilon$ implica $|f(z) - L| < \varepsilon$.

De $|z| = (z\bar{z})^{1/2} = |\bar{z}|$ se sigue de inmediato

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \bar{f}(z) = \bar{L}, \quad (9.5.2)$$

y como consecuencia

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Re}\{f(z)\} = \operatorname{Re}\{L\}, \quad \lim_{z \rightarrow z_0} \operatorname{Im}\{f(z)\} = \operatorname{Im}\{L\}, \quad (9.5.3)$$

donde, si $z = x + iy$,

$$\operatorname{Re}\{z\} = x = \frac{z + \bar{z}}{2}, \quad \operatorname{Im}\{z\} = y = \frac{z - \bar{z}}{2i}. \quad (9.5.4)$$

Definición 9.6 (Continuidad). $f(z)$ es continua en $z_0 \in \Omega$ si $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

9.6. Derivada y ecuaciones de Cauchy–Riemann

Definición 9.7 (Derivada compleja). $f(z)$ es derivable en $z_0 \in \Omega$ si existe

$$\frac{d}{dz}f(z) = \lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{f(z + \alpha) - f(z)}{\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{C}. \quad (9.6.1)$$

Observación. La condición no sólo se pide en z_0 sino en toda una vecindad de z_0 ; ésa es la diferencia esencial con el caso real, y de ella se sigue todo lo demás.

Lo decisivo es que $\alpha \in \mathbb{C}$ puede tender a cero por cualquier dirección. Consideremos los dos acercamientos particulares $\alpha = h$ (paralelo al eje real) y $\alpha = ih$ (paralelo al eje imaginario), con $h \in \mathbb{R}$. Escribiendo

$$f(z) = f(x, y) = u(x, y) + iv(x, y), \quad u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad (9.6.2)$$

el primero da

$$\frac{d}{dz}f(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h} = \frac{\partial}{\partial x}f(z), \quad (9.6.3)$$

y el segundo

$$\frac{d}{dz}f(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{ih} = -i \frac{\partial}{\partial y}f(z). \quad (9.6.4)$$

Como f es derivable, ambos límites deben coincidir:

$$\frac{d}{dz}f(z) = \frac{\partial}{\partial x}f(z) = -i \frac{\partial}{\partial y}f(z). \quad (9.6.5)$$

Ejemplo 9.8. Sea $f(z) = z^2 = (x + iy)^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$. Entonces

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}f(z) &= 2x + 2iy = 2z, \\ -i \frac{\partial}{\partial y}f(z) &= -i(-2y + 2ix) = 2x + 2iy = 2z, \end{aligned} \quad (9.6.6)$$

y en efecto $\frac{d}{dz}z^2 = 2z$.

Separando (9.6.5) en partes real e imaginaria,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}f &= \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}, \\ -i \frac{\partial}{\partial y}f &= \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}, \end{aligned} \quad (9.6.7)$$

e igualando componente a componente obtenemos el resultado central.

Teorema 9.9 (Ecuaciones de Cauchy–Riemann). Si $f = u + iv$ es derivable, entonces

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}. \quad (9.6.8)$$

Observación (Relación con el jacobiano). Usando (9.6.8),

$$\begin{aligned} \left| \frac{d}{dz}f(z) \right|^2 &= \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} \right)^2 \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \\ &= \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|, \end{aligned} \quad (9.6.9)$$

el jacobiano de la transformación. Por el teorema de la función inversa (Teorema 4.27), si $\frac{d}{dz}f(z) \neq 0$ existe localmente la transformación inversa.

9.7. Funciones armónicas

Si $f(z)$ es diferenciable, sus derivadas sucesivas son continuas. Entonces, aplicando dos veces (9.6.8),

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(-\frac{\partial v}{\partial x} \right) = 0, \end{aligned} \quad (9.7.1)$$

y análogamente para v . Es decir,

$$\nabla^2 u = 0, \quad \nabla^2 v = 0, \quad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}, \quad (9.7.2)$$

la **ecuación de Laplace**: las partes real e imaginaria de una función analítica son **armónicas**.

Observación. Las funciones armónicas alcanzan su máximo y su mínimo en la frontera del dominio.

9.8. Polinomios

Sea $f(z) = P_m(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_m z^m$ con $a_m \neq 0$. De (9.6.5) se sigue

$$\frac{d}{dz}z^k = \frac{\partial}{\partial x}z^k = -i \frac{\partial}{\partial y}z^k = k z^{k-1}. \quad (9.8.1)$$

Derivando repetidamente y evaluando en $z = 0$,

$$\left. \frac{d^k}{dz^k} P_m(z) \right|_{z=0} = k! a_k \Rightarrow a_k = \frac{1}{k!} \left. \frac{d^k}{dz^k} P_m(z) \right|_{z=0}, \quad (9.8.2)$$

para $k \leq m$.

Si α_1 es una raíz, $P_m(\alpha_1) = 0$, entonces $P_m(z) = (z - \alpha_1)P_{m-1}(z)$ con $P_{m-1}(\alpha_1) \neq 0$. Iterando,

$$P_m(z) = a_m(z - \alpha_1)(z - \alpha_2) \cdots (z - \alpha_m), \quad (9.8.3)$$

y desarrollando alrededor de un punto z_0 cualquiera,

$$P_m(z) = b_0 + b_1(z - z_0) + b_2(z - z_0)^2 + \cdots + b_m(z - z_0)^m. \quad (9.8.4)$$

10. Series de potencias

10.1. Sucesiones

Consideremos una sucesión de números $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Decimos que A es su límite si $\forall \varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $|a_n - A| < \varepsilon$ para todo $n \geq n_0$.

Definición 10.1 (Convergencia). Una sucesión con límite finito se dice **convergente**; si no converge es **divergente**.

Definición 10.2 (Sucesión de Cauchy). Una sucesión se llama **fundamental** o **de Cauchy** si $\forall \varepsilon > 0$ existe n_0 tal que

$$|a_n - a_m| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0. \quad (10.1.1)$$

Ejemplo 10.3. Sea $a_n = 1 - \frac{3}{n+2}$. Entonces

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= \left| 1 - \frac{3}{n+2} - \left(1 - \frac{3}{m+2} \right) \right| \\ &= 3 \left| \frac{n-m}{(n+2)(m+2)} \right| < \varepsilon \end{aligned} \quad (10.1.2)$$

para n, m suficientemente grandes, de modo que la sucesión es de Cauchy.

Observación. Las partes real e imaginaria de una sucesión de Cauchy son sucesiones de Cauchy.

10.2. Series

Sea la serie infinita

$$S = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots \quad (10.2.1)$$

con $\{a_n\}$ los elementos de una sucesión. Definimos las **sumas parciales** $S_n = a_0 + a_1 + \cdots + a_n$ y con ellas una nueva sucesión $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$.

Una serie infinita **converge** si $\forall \varepsilon > 0$ existe n_0 tal que $|S_p - S_n| < \varepsilon$ para todos $n, p \geq n_0$; es decir, si la sucesión de sumas parciales es de Cauchy. En ese caso podemos hablar del **residuo**:

$$S = S_n + R_n, \quad R_n = \sum_{j=n+1}^{\infty} a_j. \quad (10.2.2)$$

Comparando S con la serie de valores absolutos

$$S_a = |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| + \cdots \quad (10.2.3)$$

y usando la desigualdad triangular,

$$|a_n + a_{n+1} + \cdots + a_p| \leq |a_n| + |a_{n+1}| + \cdots + |a_p|, \quad (10.2.4)$$

se ve que si S_a converge entonces S converge. En tal caso se dice que la serie es **absolutamente convergente**.

10.3. Convergencia uniforme

Consideremos ahora una sucesión de funciones definidas en un dominio Ω . Si $\{f_n(z)\}_{n=1}^{\infty}$ converge para todo $z \in \Omega$, el límite $f(z)$ es una función definida en Ω : dados $\varepsilon > 0$ y $z \in \Omega$, existe n_0 tal que $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ para $n \geq n_0$. Pero ese n_0 depende en general de z .

Definición 10.4 (Convergencia uniforme). Una sucesión $\{f_n(z)\}$ converge **uniformemente** a $f(z)$ en Ω si $\forall \varepsilon > 0$ existe un n_0 independiente de z tal que

$$|f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon \quad \forall n, m \geq n_0. \quad (10.3.1)$$

Observación. La función límite de una sucesión uniformemente convergente de funciones continuas es continua.

10.4. Caso de estudio: la serie geométrica

Sea

$$S = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots, \quad S_n = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n. \quad (10.4.1)$$

Observación (El truco). Multiplicando por z y restando,

$$\begin{aligned} zS_n &= z + z^2 + \cdots + z^{n+1} \\ \Rightarrow S_n - zS_n &= 1 - z^{n+1} \\ \Rightarrow S_n &= \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}, \quad z \neq 1. \end{aligned} \quad (10.4.2)$$

Entonces

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}, \quad (10.4.3)$$

y se distinguen dos casos:

1. si $|z| < 1$, entonces $z^{n+1} \rightarrow 0$ y $S = \frac{1}{1-z}$;
2. si $|z| > 1$, entonces $|z^{n+1}| \rightarrow \infty$ y la serie diverge.

Observación. Existe pues un valor R tal que hay convergencia si $|z| < R$. Esto se generaliza a cualquier serie de potencias.

10.5. Radio de convergencia

Teorema 10.5 (Radio de convergencia). Para cada serie de potencias existe un valor R , llamado **radio de convergencia**, con las siguientes propiedades:

- la serie converge absolutamente para $|z| < R$, y si $0 \leq \rho < R$ la convergencia es uniforme para $|z| \leq \rho$;
- si $|z| > R$ los términos de la serie no tienen cota y la serie diverge;
- en $|z| < R$ la suma de la serie es una función analítica; su derivada se obtiene diferenciando término a término y la serie de las derivadas tiene el mismo radio de convergencia.

Además vale la **fórmula de Hadamard**,

$$\frac{1}{R} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}. \quad (10.5.1)$$

10.6. Teorema de Taylor

Teorema 10.6 (Taylor). Si $f(z)$ es analítica en Ω , entonces

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \frac{d^k}{dz^k} f(z) \Big|_{z=z_0} (z - z_0)^k. \quad (10.6.1)$$

10.7. Funciones analíticas elementales

10.7.1. Seno y coseno

Desarrollando sin z alrededor de $z = 0$ con (10.6.1),

$$\sin z = z - \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 - \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} z^{2k+1}, \quad (10.7.1)$$

y derivando término a término, lo cual es lícito por el Teorema 10.5,

$$\cos z = \frac{d}{dz} \sin z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} z^{2k}. \quad (10.7.2)$$

Observación (Radio de convergencia). Para (10.7.1) los coeficientes son $a_k = (-1)^k / (2k+1)!$. Como $k^k < (2k+1)!$ para k grande,

$$\frac{1}{(2k+1)!} < \frac{1}{k^k} \Rightarrow \left(\frac{1}{(2k+1)!} \right)^{1/k} < \frac{1}{k}, \quad (10.7.3)$$

y como $\lim_{k \rightarrow \infty} 1/k = 0$, la fórmula de Hadamard (10.5.1) da $1/R = 0$: la serie de $\sin z$ tiene radio de convergencia infinito.

10.7.2. Relación con las funciones hiperbólicas

Recordemos

$$\sinh \alpha = \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{2}, \quad \cosh \alpha = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{2}, \quad (10.7.4)$$

que satisfacen $\frac{d}{d\alpha} \sinh \alpha = \cosh \alpha$ y $\frac{d}{d\alpha} \cosh \alpha = \sinh \alpha$. Desarrollando $\sinh$ alrededor de cero,

$$\sinh \alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2k+1}}{(2k+1)!}. \quad (10.7.5)$$

Por otro lado, evaluando (10.7.1) en $z = i\alpha$ y usando $i^{2k+1} = i(-1)^k$,

$$\sin(i\alpha) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} (i\alpha)^{2k+1} = i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2k+1}}{(2k+1)!}, \quad (10.7.6)$$

de modo que, comparando con (10.7.5),

$$\sin(i\alpha) = i \sinh \alpha. \quad (10.7.7)$$

Análogamente,

$$\cos(i\alpha) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\alpha^{2k}}{(2k)!} = \cosh \alpha. \quad (10.7.8)$$

10.7.3. La exponencial

Invirtiendo (10.7.4) con $\alpha = iy$ se obtienen

$$\sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2i}, \quad \cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \quad (10.7.9)$$

y sumándolas, la **fórmula de Euler**

$$e^{iy} = \cos y + i \sin y. \quad (10.7.10)$$

Definición 10.7 (Exponencial compleja). La función e^z con $z \in \mathbb{C}$ es analítica y vale su serie de Taylor,

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} z^k. \quad (10.7.11)$$

Su radio de convergencia también es infinito: como $k^{k/10} < k!$ para k suficientemente grande,

$$\left(\frac{1}{k!} \right)^{1/k} < \left(\frac{1}{k^{k/10}} \right)^{1/k} = \frac{1}{k^{1/10}} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0. \quad (10.7.12)$$

Separando (10.7.11) para $z = iy$ en las potencias pares e impares se recupera (10.7.10):

$$e^{iy} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{(2\ell)!} y^{2\ell} + i \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{(2\ell+1)!} y^{2\ell+1} = \cos y + i \sin y. \quad (10.7.13)$$

En consecuencia, la representación polar (9.1.2) se escribe de forma compacta

$$z = |z| (\cos \varphi + i \sin \varphi) = |z| e^{i\varphi}, \quad \varphi = \mathbf{arg}(z), \quad (10.7.14)$$

y para $z = x + iy$,

$$e^z = e^{x+iy} = e^x (\cos y + i \sin y). \quad (10.7.15)$$

Ejemplo 10.8.

$$z_1 = 1 + i = \sqrt{2} e^{i\pi/4}, \quad z_2 = i = e^{i\pi/2}. \quad (10.7.16)$$

10.7.4. El logaritmo

Definición 10.9 (Logaritmo complejo).

$$\ln(z) = \ln(|z| e^{i\varphi}) = \ln|z| + i\varphi, \quad \varphi = \mathbf{arg}(z). \quad (10.7.17)$$

De (10.7.17) se siguen las propiedades usuales. Para el producto,

$$\begin{aligned} \ln(z_1 z_2) &= \ln(|z_1 z_2| e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}) \\ &= \ln|z_1| + i\varphi_1 + \ln|z_2| + i\varphi_2 \\ &= \ln(z_1) + \ln(z_2), \end{aligned} \quad (10.7.18)$$

y para el cociente, con $z_2 \neq 0$,

$$\begin{aligned} \ln\left(\frac{z_1}{z_2}\right) &= \ln\left(\frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}\right) = \ln(z_1) + \ln\left(\frac{\bar{z}_2}{|z_2|^2}\right) \\ &= \ln(z_1) + \ln\left(\frac{1}{|z_2|}\right) - i\varphi_2 \\ &= \ln(z_1) - \ln(z_2). \end{aligned} \quad (10.7.19)$$

Observación. Como el argumento está definido salvo múltiplos de 2π , el logaritmo complejo es multivaluado y $z = 0$ vuelve a ser un punto rama.

11. Series de Fourier

Supongamos que f es continua por pedazos en $x \in [a, b]$ y suave, es decir, que $\frac{d}{dx} f(x)$ es continua por pedazos en (a, b) , y pidamos además que existan $\frac{d}{dx} f(x)|_{a+}$ y $\frac{d}{dx} f(x)|_{b-}$. De ese universo de funciones nos interesan las periódicas de periodo 2π .

Si f admite una expansión en alguna base $\{g_k\}$ como en (2.2.4), $f(x) = \sum_k C_k g_k(x)$, la elección

$$g_k(x) = (e^{ix})^k = e^{ikx} \quad (11.0.1)$$

produce la **serie de Fourier**

$$f(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{ikx}. \quad (11.0.2)$$

Teorema 11.1 (Convergencia). Si f es periódica de periodo 2π , continua y suave por pedazos, entonces su serie de Fourier converge absoluta y uniformemente a f .

11.1. Paréntesis: producto interno de funciones

Para vectores, el producto interno es $\langle \mathbf{u} | \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^\dagger \mathbf{v}$. Para funciones se define de manera análoga sustituyendo la suma sobre componentes por una integral,

$$\langle g | f \rangle = \frac{1}{N} \int_a^b g^*(x) f(x) dx, \quad (11.1.1)$$

donde N es una constante de normalización. Apliquémoslo a la base (11.0.1):

$$\langle e^{ik'x} | e^{ikx} \rangle = \frac{1}{N} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ik'x} e^{ikx} dx. \quad (11.1.2)$$

La integral se calcula directamente,

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-k')x} dx = \begin{cases} 2\pi, & k = k', \\ 0, & k \neq k', \end{cases} = 2\pi \delta_{kk'}, \quad (11.1.3)$$

de modo que la normalización adecuada es $N = 2\pi$ y

$$\langle e^{ik'x} | e^{ikx} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ik'x} e^{ikx} dx = \delta_{kk'}. \quad (11.1.4)$$

Es decir, respecto del producto interno

$$\langle f | g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^*(x) g(x) dx, \quad (11.1.5)$$

la familia $\{e^{ikx}\}_{k=-\infty}^{\infty}$ es una **base ortonormal**.

11.2. Los coeficientes

La ortonormalidad permite extraer los coeficientes proyectando, exactamente como en (1.2.2):

$$\begin{aligned} \langle e^{ik'x} | f(x) \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ik'x} \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k e^{ikx} dx \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ik'x} e^{ikx} dx \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k \delta_{kk'} = C_{k'}, \end{aligned} \quad (11.2.1)$$

es decir

$$C_k = \langle e^{ikx} | f(x) \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikx} f(x) dx. \quad (11.2.2)$$

11.3. Forma real

Agrupando en (11.0.2) los términos $\pm k$ y usando la fórmula de Euler (10.7.10),

$$\begin{aligned} f(x) &= \dots + C_{-1} e^{-ix} + C_0 + C_1 e^{ix} + \dots \\ &= C_0 + \dots + C_{-1} (\cos x - i \sin x) \\ &\quad + C_1 (\cos x + i \sin x) + \dots \\ &= C_0 + \dots + (C_1 + C_{-1}) \cos x \\ &\quad + i(C_1 - C_{-1}) \sin x + \dots \end{aligned} \quad (11.3.1)$$

Definiendo $a_k = C_k + C_{-k}$ y $b_k = i(C_k - C_{-k})$ se obtiene la **forma real** de la serie,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(kx). \quad (11.3.2)$$

Las familias $\{\cos(kx)\}_{k=0}^{\infty}$ y $\{\sin(kx)\}_{k=1}^{\infty}$ son también ortonormales, ahora respecto de la normalización $N = \pi$. En efecto, usando la identidad producto-suma,

$$\begin{aligned} \langle \sin(k'x) | \sin(kx) \rangle &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(k'x) \sin(kx) dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (\cos((k-k')x) - \cos((k+k')x)) dx \\ &= \delta_{kk'}, \end{aligned} \quad (11.3.3)$$

y análogamente

$$\langle \cos(k'x) | \cos(kx) \rangle = \delta_{kk'}, \quad \langle \cos(k'x) | \sin(kx) \rangle = 0 \quad (11.3.4)$$

para todos $k, k' \geq 1$. Por lo tanto, proyectando igual que en (11.2.1),

$$\begin{aligned} a_k &= \langle \cos(kx) | f(x) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx, \\ b_k &= \langle \sin(kx) | f(x) \rangle = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx, \end{aligned} \quad (11.3.5)$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

donde el último término es simplemente el valor medio de f sobre el periodo.

12. Integración compleja

La integral (11.1.3) se separa en parte real e imaginaria,

$$\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-k')x} dx = \int_{-\pi}^{\pi} \cos((k-k')x) dx + i \int_{-\pi}^{\pi} \sin((k-k')x) dx, \quad (12.0.1)$$

lo que da la pauta para definir la integral en el plano complejo.

Definición 12.1 (Integral compleja). Sea $f(z)$ bien definida en $D \subset \mathbb{C}$ y $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ una curva parametrizada contenida en D . Definimos

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(z(t)) \frac{dz}{dt} dt. \quad (12.0.2)$$

La integral compleja es entonces una integral de línea en el plano. Si $z = x + iy$,

$$dz = \frac{dz}{dt} dt = \frac{d}{dt}(x + iy) dt = (\dot{x} + i\dot{y}) dt = dx + i dy, \quad (12.0.3)$$

de modo que la forma más general posible es

$$\int_{\gamma} (p dx + q dy), \quad p, q \in \mathbb{C}. \quad (12.0.4)$$

12.1. Acotamiento

Se cumple

$$|\int_{\gamma} f(z) dz| \leq \int_{\gamma} |f(z)| \left| \frac{dz}{dt} \right| dt. \quad (12.1.1)$$

Notando que si $z(t) = x(t) + iy(t)$,

$$\left| \frac{dz}{dt} \right| = \left(\left(\frac{dx}{dt} \right)^2 + \left(\frac{dy}{dt} \right)^2 \right)^{1/2}, \quad (12.1.2)$$

que es el diferencial de longitud de arco, resulta en particular

$$|\int_{\gamma} dz| \leq \int_{\gamma} |dz| = \text{longitud de arco de } \gamma. \quad (12.1.3)$$

Si γ es una circunferencia de radio ρ , entonces

$$|\int_{\gamma} dz| \leq 2\pi\rho. \quad (12.1.4)$$

12.2. Independencia de la trayectoria

Retomando (12.0.4) con $p(z)$ y $q(z)$ complejas, supongamos que existe $U(z)$ tal que

$$\frac{\partial U}{\partial x} = p, \quad \frac{\partial U}{\partial y} = q. \quad (12.2.1)$$

Entonces, por la regla de la cadena,

$$\begin{aligned} \int_{\gamma} (p dx + q dy) &= \int_a^b \left(\frac{\partial U}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial U}{\partial y} \frac{dy}{dt} \right) dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} U dt = U(b) - U(a). \end{aligned} \quad (12.2.2)$$

Teorema 12.2. *La integral de línea $\int_{\gamma} (p dx + q dy)$ definida sobre un dominio D depende sólo de los puntos extremos de γ si y sólo si existe una función $U(z) = U(x, y)$ en D con derivadas parciales (12.2.1).*

12.2.1. Consecuencias

Tenemos una diferencial exacta si

$$f(z) dz = f(z) dx + i f(z) dy \quad (12.2.3)$$

proviene de una $F(z)$ en D con

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f(z), \quad -i \frac{\partial F}{\partial y} = f(z), \quad (12.2.4)$$

es decir, con $\frac{\partial F}{\partial x} = -i \frac{\partial F}{\partial y}$, que por (9.6.5) es justamente la condición de Cauchy–Riemann. En otras palabras, $F(z)$ debe ser analítica en D .

Observación (Consecuencia fuerte). La integral de una función continua depende únicamente de los extremos de γ si y sólo si f es la derivada de una función analítica en D . En particular, si γ es cerrada,

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0 \quad (12.2.5)$$

siempre que $f(z)$ sea analítica en el dominio encerrado por γ . Éste es el **teorema de Cauchy**.

Ejemplo 12.3.

$$\oint_{\gamma} (z - a)^n dz = 0 \quad \forall n \geq 0, \quad (12.2.6)$$

ya que la primitiva $F(z) = \frac{(z - a)^{n+1}}{n + 1}$ es analítica.

Ejemplo 12.4 (El caso $n = -1$). Sea γ la circunferencia de radio ρ centrada en a , parametrizada por

$$z(\varphi) = a + \rho e^{i\varphi} = a + \rho (\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad \varphi \in [0, 2\pi], \quad (12.2.7)$$

de modo que $dz = i\rho e^{i\varphi} d\varphi$. Entonces

$$\oint_{|z-a|=\rho} \frac{dz}{z-a} = \int_0^{2\pi} \frac{i\rho e^{i\varphi}}{\rho e^{i\varphi}} d\varphi = 2\pi i, \quad (12.2.8)$$

resultado independiente de ρ y central en todo lo que sigue.

Ejemplo 12.5. Sea $\gamma(t) = (1 + i)t$ con $t \in [0, 1]$, de modo que sobre γ se tiene $x = \operatorname{Re}\{z\} = t$ y $dz = (1 + i) dt$. Entonces

$$\int_{\gamma} x dz = \int_0^1 t(1 + i) dt = \frac{1}{2}(1 + i)t^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}(1 + i). \quad (12.2.9)$$

Nótese que el integrando x no es analítico, de modo que aquí no aplica (12.2.5).

12.3. Deformación de contornos

Supongamos que $f(z)$ es analítica en D excepto en un punto $z = a$. Consideremos dos curvas: C_1 , deformable hasta γ , y C_2 , contenida en el interior de γ y que encierra a $z = a$. Unimos ambas por un corte de anchura ε para formar un contorno $C_3(\varepsilon)$ que *no* encierra a $z = a$; entonces f es analítica sobre y dentro de C_3 y

$$\oint_{C_3} f(z) dz = 0. \quad (12.3.1)$$

Al hacer $\varepsilon \rightarrow 0$ las contribuciones del corte se cancelan y queda

$$\oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{-C_2} f(z) dz = 0 \Rightarrow \oint_{\gamma} f(z) dz = \oint_{C_2} f(z) dz. \quad (12.3.2)$$

En particular podemos pedir que C_2 sea una circunferencia de radio ρ centrada en la singularidad.

Ejemplo 12.6.

$$\begin{aligned} \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z^2 - 1} &= \frac{1}{2} \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z - 1} - \frac{1}{2} \oint_{|z|=2} \frac{dz}{z + 1} \\ &= \frac{1}{2} \oint_{|z-1|=\rho} \frac{dz}{z - 1} - \frac{1}{2} \oint_{|z+1|=\rho} \frac{dz}{z + 1} \\ &= \frac{1}{2}(2\pi i) - \frac{1}{2}(2\pi i) = 0, \end{aligned} \quad (12.3.3)$$

donde en el segundo paso se deformó cada contorno a un círculo pequeño alrededor de su polo y en el tercero se usó (12.2.8).

Generalizando: si $f(z)$ es analítica en D salvo en un conjunto finito de puntos aislados $\{z_j\}_{j=1}^n$, entonces

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^n \oint_{B_{\rho}(z_j)} f(z) dz. \quad (12.3.4)$$

12.4. Fórmula integral de Cauchy

Sea $f(z)$ analítica en D y construyamos

$$F(z) = \frac{f(z) - f(a)}{z - a}. \quad (12.4.1)$$

Al ser f analítica, su desarrollo de Taylor alrededor de $z = a$ es

$$f(z) = f(a) + \frac{d}{dz} f(z) \Big|_{z=a} (z - a) + \dots, \quad (12.4.2)$$

de modo que en (12.4.1) el factor $(z - a)$ se cancela y

$$F(z) = a_1 + a_2(z - a) + \dots \quad (12.4.3)$$

es analítica en todo D , incluido $z = a$. Por el teorema de Cauchy (12.2.5) su integral sobre un contorno cerrado se anula:

$$\begin{aligned} 0 &= \oint_{\gamma} \frac{f(z) - f(a)}{z - a} dz \\ &= \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz - f(a) \oint_{\gamma} \frac{dz}{z - a} \\ &= \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz - 2\pi i f(a), \end{aligned} \quad (12.4.4)$$

usando (12.2.8) en el último paso.

Teorema 12.7 (Fórmula integral de Cauchy).

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - a} dz, \quad (12.4.5)$$

o, escribiendo la variable de integración como ξ ,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi. \quad (12.4.6)$$

Es decir, los valores de una función analítica en el interior de γ quedan determinados por sus valores sobre γ .

Ejemplo 12.8. Si $g(z) = e^{2z^2} - \cos^3(z^{1/2} + 3z^{1/3})$ es analítica dentro de γ y $z = 2$ está en el interior, entonces

$$\oint_{\gamma} \frac{g(z)}{z - 2} dz = 2\pi i g(2), \quad (12.4.7)$$

sin necesidad de evaluar ninguna integral.

Definición 12.9 (Índice).

$$I = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{dz}{z - a} \in \mathbb{Z}, \quad (12.4.8)$$

el número de vueltas que γ da alrededor de a .

12.5. Fórmula de Cauchy generalizada

Derivando (12.4.6) bajo el signo integral,

$$\frac{d}{dz} f(z) = \frac{d}{dz} \left\{ \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{\xi - z} d\xi \right\} = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^2} d\xi, \quad (12.5.1)$$

y en general

$$\frac{d^n}{dz^n} f(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}} d\xi. \quad (12.5.2)$$

12.6. Desigualdad de Cauchy y teorema de Liouville

Combinando Taylor (10.6.1) con (12.5.2), los coeficientes del desarrollo $f(z) = \sum_n C_n(z - a)^n$ son

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(\xi)}{(\xi - a)^{n+1}} d\xi. \quad (12.6.1)$$

Acotando con (12.1.1) y deformando γ a la circunferencia $\xi = a + \rho e^{i\varphi}$, para la cual $|d\xi| = \rho d\varphi$,

$$\begin{aligned} |C_n| &\leq \frac{1}{2\pi} \oint_{\gamma} \frac{|f(\xi)| |d\xi|}{|\xi - a|^{n+1}} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(\varphi)| \rho d\varphi}{\rho^{n+1}} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(\varphi)|}{\rho^n} d\varphi. \end{aligned} \quad (12.6.2)$$

Si f está acotada, $|f| \leq M$, se obtiene la **desigualdad de Cauchy**

$$|C_n| \leq \frac{M}{\rho^n}. \quad (12.6.3)$$

Como $0 \leq \rho < R$ con R el radio de convergencia, $1/R \leq 1/\rho$ y el supremo se alcanza en

$$|C_n| \leq \frac{M}{R^n}. \quad (12.6.4)$$

Teorema 12.10 (Liouville). Toda función analítica y acotada en todo el plano debe ser constante.

Demostración. Si f es entera y acotada, R puede tomarse arbitrariamente grande en (12.6.4), de modo que $C_n = 0$ para todo $n \geq 1$ y sólo sobrevive C_0 . $\square$

12.7. Singularidades removibles

Teorema 12.11. Supongamos $f(z)$ analítica en D excepto en un punto aislado $z = a$. Una condición necesaria y suficiente para que exista una extensión analítica de f a todo D , incluido $z = a$, es

$$\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0. \quad (12.7.1)$$

Además, la función extendida es única.

Ejemplo 12.12. Sea $f(z) = \frac{\sin z}{z}$. Como $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$, se tiene

$$\lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \sin z = 0, \quad (12.7.2)$$

y la singularidad en $z = 0$ es removible.

12.7.1. Construcción iterativa de Taylor

La idea anterior se puede iterar. Partiendo de

$$F_0(z) = F(z) = \frac{f(z) - f(a)}{z - a}, \quad (12.7.3)$$

que cumple $\lim_{z \rightarrow a} F(z) = \frac{d}{dz} f(z) \Big|_{z=a}$ y por lo tanto $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)F(z) = 0$, definimos recursivamente

$$F_n(z) = \frac{F_{n-1}(z) - F_{n-1}(a)}{z - a}, \quad (12.7.4)$$

de modo que

$$\lim_{z \rightarrow a} F_1(z) = \frac{d}{dz} F(z) \Big|_{z=a} = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dz^2} f(z) \Big|_{z=a}, \quad (12.7.5)$$

y en general

$$F_n(a) = \frac{1}{n!} \frac{d^n}{dz^n} f(z) \Big|_{z=a}. \quad (12.7.6)$$

Despejando hacia atrás la recursión (12.7.4) se reconstruye el desarrollo de Taylor con residuo.

Teorema 12.13. Si $f(z)$ es analítica en una región D que contiene a $z = a$, entonces

$$\begin{aligned} f(z) &= f(a) + \frac{1}{1!} f'(a)(z - a) + \frac{1}{2!} f''(a)(z - a)^2 + \dots \\ &\quad + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z - a)^n + F_{n+1}(z)(z - a)^{n+1}, \end{aligned} \quad (12.7.7)$$

con $F_{n+1}(z)$ analítica en D .

12.8. Ceros

Supongamos que $f(z)$ es analítica en D y que $f(a) = 0$. Si además

$$\frac{d^\kappa}{dz^\kappa} f(z) \Big|_{z=a} = 0 \quad \forall 0 \leq \kappa \leq n-1, \quad \frac{d^n}{dz^n} f(z) \Big|_{z=a} \neq 0, \quad (12.8.1)$$

decimos que $z = a$ es un **cero de orden** n . En tal caso el desarrollo de Taylor empieza en la potencia n y podemos factorizar

$$f(z) = (z - a)^n \tilde{f}(z), \quad \tilde{f}(a) \neq 0, \quad (12.8.2)$$

con $\tilde{f}$ analítica. Si hay varios ceros $\{z_j\}$ en D ,

$$f(z) = (z - z_1)^{m_1} (z - z_2)^{m_2} \dots (z - z_r)^{m_r} \tilde{f}(z), \quad (12.8.3)$$

donde m_k es la **multiplicidad** de cada cero y $\sum_{k=1}^r m_k = m$ es el orden total.

12.9. Polos y series de Laurent

Sea $f(z)$ analítica en D excepto en un conjunto de puntos aislados. En cada uno de ellos se distinguen dos casos:

- si $\lim_{z \rightarrow a} (z - a)f(z) = 0$, la singularidad es **removable**;
- si $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$, tenemos un **polo**.

Supongamos que a es un polo y tomemos un disco de radio $\tilde{R} < R$ donde $f(z) \neq 0$ para $0 < |z - a| < \tilde{R}$. Definimos

$$g(z) = \frac{1}{f(z)}, \quad (12.9.1)$$

analítica salvo en $z = a$ y con $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$; por el Teorema 12.11 se extiende analíticamente al disco. Entonces $z = a$ es un cero de orden n de g , y por (12.8.2)

$$g(z) = (z - a)^n \tilde{g}(z), \quad \tilde{g}(a) \neq 0. \quad (12.9.2)$$

En consecuencia

$$f(z) = \frac{1}{(z - a)^n} \tilde{f}(z), \quad \tilde{f}(z) = \frac{1}{\tilde{g}(z)}. \quad (12.9.3)$$

Como $\tilde{f}$ es analítica, admite desarrollo de Taylor, y sustituyendo

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{(z - a)^n} \sum_{k=0}^{\infty} C_k (z - a)^k \\ &= \frac{B_n}{(z - a)^n} + \cdots + \frac{B_1}{(z - a)} + B_0 + B'_1 (z - a) + \cdots \end{aligned} \quad (12.9.4)$$

Definición 12.14 (Serie de Laurent). En general, alrededor de una singularidad de $f(z)$ escribimos

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} C_k (z - a)^k, \quad (12.9.5)$$

que se separa en

$$f(z) = \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{-1} C_k (z - a)^k}_{\text{parte principal o singular}} + \underbrace{\sum_{k=0}^{\infty} C_k (z - a)^k}_{\text{parte analítica}}. \quad (12.9.6)$$

Según cuántos términos tenga la parte principal:

- **polo de orden n** si tiene exactamente n términos;
- **singularidad esencial** si tiene infinitos términos.